Human Reproduction Open, s. 1-25, 2019
doi:10.1093/hropen/hoz025

human reproduction open

STRONY ESHRE

Zalecenia dotyczące dobrych praktyk w ultrasonografii: pobieranie oocytówT

Grupa robocza ESHRE ds. ultrasonografii w zakresie ART, Arianna D'Angelo Costas Panayotidis[2,], Nazar Amso[3], Roberto Marci[4], Roberto Matorras[5], Mircea Onofriescu[6], Ahmet Berkiz Turp[7], Frank Vandekerckhove[8], Zdravka Veleva[9], Nathalie Vermeulen [10], i Veljko Vlaisavljevic[11]

[1] Instytut Płodności w Walii, Szpital Uniwersytecki w Walii, Uniwersytet w Cardiff (Cardiff University), Cardiff, Wielka Brytania [2] Centrum In Vitro Bourn Hall (Bourn Hall IVF Center), Wickford, Essex, Wielka Brytania [3] Uniwersytet w Cardiff (Cardiff University), Cardiff, South Glamorgan, Wielka Brytania [4] Katedra Morfologii, Chirurgii i Medycyny Doświadczalnej, Uniwersytet w Ferrarze, Ferrara, Emilia-Romania, Włochy [5] Instituto Valenciano de Infertilidad, IVI Bilbao, Bilbao, Hiszpania; Oddział Medycyny Rozrodu, Szpital Uniwersytecki Cruces, Bilbao, Hiszpania; Klinika Położnictwa i Ginekologii, Uniwersytet Kraju Basków, Hiszpania; Centrum Badawcze BioCruces w Bilbao, Bilbao, Hiszpania [6] Katedra Położnictwa i Ginekologii, Uniwersytet Medycyny i Farmacji „Gr.T.Popa", Jassy, Rumunia [7] Katedra Położnictwa i Ginekologii, Oddział In Vitro, Uniwersytet Harran, Sanliurfa 63300, Turcja [8] Klinika Medycyny Rozrodu, Szpital Uniwersytecki, Gandawa, Belgia [9] Katedra Położnictwa i Ginekologii, Uniwersytet Helsiński, Helsińki, Finlandia [10]Biuro Główne ESHRE, Grimbergen, Belgia [11]IVF Adria Consulting, Maribor, Słowenia

*Adres do korespondencji. Instytut Płodności w Walii, Szpital Uniwersytecki w Walii, Heath Park, Cardiff CF14 4XW, Wielka Brytania.
e-mail: DAngeloA@cardiff.ac.uk, guidelines@eshre.eu

Złożono 22 czerwca 2019 r.; złożono ponownie 22 czerwca 2019 r.; decyzja redakcji 29 lipca 2019 r.

PYTANIE BADAWCZE: Jaka jest dobra praktyka dotycząca przeprowadzania badania ultrasonograficznego (USG), ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych etapów przezpochwowego pobierania oocytów, w oparciu o doniesienia literaturowe i opinie ekspertów na temat praktyki USG w zakresie technik wspomaganego rozrodu (ART)?

STRESZCZENIE ODPOWIEDZI: Niniejszy dokument zawiera zalecenia dobrej praktyki obejmujące techniczne aspekty przezpochwowego pobierania oocytów pod kontrolą USG (ang.: oocyte pick up; OPU) sformułowane przez grupę ekspertów po przeanalizowaniu opublikowanych danych i obejmujące etap przygotowawczy OPU, samą procedurę oraz opiekę po zabiegu.

AKTUALNY STAN WIEDZY: Przezpochwowe OPU pod kontrolą USG jest powszechnie wykonywaną procedurą medyczną, jednak brakuje standardów najlepszych praktyk.

METODYKA, SKALA, CZAS TRWANIA BADANIA: PROJEKT BADANIA, ROZMIAR, CZAS TRWANIA: Grupa robocza (GR) współpracowała nad opracowaniem zaleceń dotyczących praktycznych aspektów przezpochwowego OPU. Przeszukano publikacje w celu znalezienia dowodów na kluczowe aspekty procedury. Wybrane artykuły (n = 190) dotyczące tego tematu zostały przeanalizowane przez grupę roboczą.

UCZESTNICY/MATERIAŁY, MIEJSCE, METODY: Członkowie GR przeanalizowali następujące kluczowe punkty w publikacjach: czy wyjaśniono amerykańskie standardy praktyki; w jakim stopniu opisano technikę OPU i czy zgłoszono powikłania lub zdarzenia oraz czy opisano sposoby zapobiegania takim zdarzeniom. Ostatecznie na poparcie zaleceń zawartych w niniejszym dokumencie, który koncentrował się na przezpochwowym OPU, można było wykorzystać tylko 108 artykułów. Laparoskopowe OPU, przezbrzuszne OPU i OPU do IVM (procedury dojrzewania w warunkach in vitro) były poza zakresem analizy. **GŁÓWNE WYNIKI I ROLA PRZYPADKU:** Przeprowadzono niewiele badań dotyczących samej techniki zabiegowej OPU. W dokumencie przedstawiono ogólne zalecenia dotyczące przezpochwowego OPU oraz szczegółowe zalecenia dotyczące jego poszczególnych etapów, w tym przed, w trakcie i po zabiegu. Większość dowodów koncentrowała się na porównaniu różnych instrumentów (igieł) oraz na powikłaniach i zagrożeniach, w tym ryzyku infekcji. W przypadku tych tematów zalecenia były w dużej mierze oparte na wynikach badań. Przedstawiono zalecenia dotyczące sprzętu i materiałów, możliwych zagrożeń i komplikacji, audytu i szkoleń. Jedną z głównych luk badawczych były szkolenia i kompetencje. W niniejszym dokumencie przedstawiono również listę priorytetów badawczych (w tym wyjaśnienie znaczenia pełnej morfologii krwi, profilaktyki antybiotykowej i przepłukiwania oraz potrzeby szkolenia i podnoszenia kwalifikacji).

OGRANICZENIA, POWODY DO OSTROŻNOŚCI: Zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie opierały się głównie na wiedzy klinicznej, ponieważ obecnie tylko kilka badań klinicznych koncentruje się na technikach pobierania oocytów, a prawie wszystkie dostępne dane mają charakter obserwacyjny. Ponadto, badania

†Zawartość Stron ESHRE nie jest recenzowana zewnętrznie. Manuskrypt został zatwierdzony przez komitet wykonawczy ESHRE.

^Arianna D'Angelo i Costas Panayotidis powinni zostać oznaczeni jako współautorzy.

© Autor (Autorzy) 2019. Opublikowano przez Oxford University Press w imieniu Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii. Wszelkie prawa zastrzeżone. W celu uzyskania pozwolenia, prosimy o kontakt mailowy: journals.permissions@oup.com
Jest to artykuł Open Access rozpowszechniany na warunkach niekomercyjnej licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), która zezwala na niekomercyjne ponowne wykorzystywanie, rozpowszechnianie i powielanie na dowolnym nośniku, z zastrzeżeniem podania źródła cytatu. W celu ponownego wykorzystania do celów komercyjnych prosimy o kontakt pod adresem journals.permissions@oup.com

koncentrujące się na OPU były niejednorodne ze znacznymi różnicami w stosowanych technikach, co sprawiło, że opracowanie wniosków i zaleceń opartych na tych badaniach było jeszcze trudniejsze.

SZERSZE IMPLIKACJE WYNIKÓW: Niniejsze zalecenia uzupełniają wcześniejsze wytyczne dotyczące zarządzania dobrą praktyką laboratoryjną w zakresie ART. Podano kilka przydatnych zaleceń dotyczących rozwiązywania problemów / list kontrolnych w celu sprawnego wdrażania w praktyce klinicznej. Zalecenia te mają na celu przyczynienie się do standaryzacji dość powszechnej procedury, która nadal jest wykonywana ze znaczną heterogenicznością.

STUDY FUNDING/COMPETING INTEREST(S): The meetings of the WG were funded by ESHRE. The other authors declare that they have no conflict of interest.

NUMER REJESTRACYJNY BADANIA: NIE DOTYCZY.

Zawartość Stron ESHRE nie jest recenzowana zewnętrznie. Manuskrypt został zatwierdzony przez komitet wykonawczy ESHRE.

Słowa kluczowe: dobra praktyka / zalecenia / USG / pobieranie oocytów / pozyskiwanie oocytów / ART / wytyczne / igła / kompetencje / jakość

CO TO OZNACZA DLA PACJENTEK?

Pobieranie komórek jajowych z jajników pod kontrolą USG (odzyskiwanie oocytów) jest drobnym zabiegiem chirurgicznym, który jest powszechnie wykonywany w ramach zapłodnienia in vitro (IVF), jednak istnieje niewiele uzgodnionych standardów dotyczących najlepszych praktyk. W niniejszym dokumencie opisano praktyczne zalecenia dotyczące odzyskiwania oocytów, aby lekarze praktycy mogli upewnić się, że procedura ta jest wykonywana prawidłowo i bezpiecznie. Udzielane są porady na temat najlepszego sposobu zapewnienia opieki przed, w trakcie i po zabiegu, a także na temat najbardziej odpowiedniego sprzętu i materiałów. Autorzy analizują również możliwe zagrożenia, potrzeby szkoleniowe i sposoby sprawdzania jakości opieki.

Wprowadzenie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że niepłodność dotyka 48,5 miliona par na całym świecie (Mascarenhas *i in.*, 2012). Podczas leczenia niepłodności, kobiety potrzebują metody ultrasonograficznej (USG) zarówno do procedur diagnostycznych, jak i terapeutycznych, która może być wykonywana zarówno dopochwowo, jak i przezbrzusznie (Lutz i Buscarini, 2013). Wyniki obrazów uzyskanych podczas USG mają kluczowe znaczenie dla opieki nad pacjentką, ponieważ mogą mieć wpływ na wybór protokołu leczenia i jego wyniki. Dlatego też ustalenia i podejście operatora odgrywają kluczową rolę w leczeniu problemu klinicznego.

We wczesnych dniach wdrażania metody IVF pobieranie oocytów było systematycznie wykonywane za pomocą laparoskopii Wymagało to zabiegu chirurgicznego, znieczulenia ogólnego i przyjęcia do szpitala. Po pierwszych doniesieniach na temat przezpochwowego pobierania oocytów we wczesnych latach 80-tych (Gleicher *i in.*, 1983; Dellenbach *i in.*, 1984; Schulman *i in.*, 1985), pobieranie oocytów jest prawie zawsze wykonywane dopochwowo. Zalety przezpochwowego pobierania oocytów, w porównaniu z metodą przezbrzuszną lub laparoskopową, obejmują:

- lepsza wizualizacja i mniejsza odległość jajnika od głowicy,
- wysoki wskaźnik odzyskiwania dobrej jakości oocytów przy minimalnym dyskomforcie dla pacjentek,
- zastosowanie znieczulenia miejscowego z sedacją zamiast znieczulenia ogólnego,
- zmniejszone ryzyko urazu jelit,
- metoda łatwa do nauczenia, zwłaszcza przez operatorów przeszkolonych w USA,
- niższe koszty dla pacjentek
- i szybki powrót do zdrowia po interwencji.

Jednak u niektórych pacjentek USG przezbrzuszne ułatwiło dostęp do komórek jajowych, gdy jajniki były transponowane lub powiększone powyżej wchodu miednicy

. Pobieranie oocytów pod kontrolą ultrasonograficzną z dostępu przezbrzusznego jest nadal stosowane w niektórych ośrodkach u rzadko występujących pacjentek, u których jajniki są niedostępne dla ultrasonografii dopochwowej.

Obecnie przezpochwowe pobieranie oocytów jest powszechnie wykonywaną procedurą medyczną o niskim wskaźniku powikłań (European IVF monitoring Consortium for theEuropean Society of Human Reproduction and Embryology *i in.*, 2017 [Europejski Konsorcjum Monitoringu In Vitro (IVF) dla Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii i in., 2017]). W niniejszym artykule opisane zostaną zalecenia dotyczące poszczególnych etapów przezpochwowego pobierania oocytów. Laparoskopowe pobieranie oocytów, przezbrzuszne pobieranie oocytów i pobieranie oocytów do IVM wykraczają poza zakres niniejszego dokumentu.

Zawarte w niniejszym dokumencie zalecenia dotyczące dobrych praktyk oparto na danych naukowych (o ile były dostępne) i opiniach ekspertów na temat amerykańskich praktyk w zakresie ART. Niniejszy dokument ma na celu udzielenie wskazówek lekarzom praktykom, zwłaszcza w krajach, w których nie ma krajowych wytycznych, i może mieć znaczący wpływ na opiekę i bezpieczeństwo pacjentek na całym świecie.

Materiał i metody

Obecne zalecenia zostały napisane przez grupę roboczą (GR) ekspertów ds. USG, zgodnie z metodologią opisaną w podręczniku dotyczącym opracowywania zaleceń dotyczących dobrych praktyk (Vermeulen *i in.*, 2018).

Pierwszy projekt niniejszego dokumentu został oparty na wynikach pracy doktorskiej jednego z autorów (C.P.) (Panayotidis, 2017). Osoba C.P. przeprowadziła systematyczny przegląd literatury i ankietę Delphi wśród 15 ekspertów, przedstawiając ich opinie na temat aktualnej praktyki pobierania oocytów pod kontrolą USG. Ankieta przeprowadzona metodą Delphi obejmowała 53 pytania zadane w trzech rundach i zaowocowała opracowaniem 32 standardów praktyki.

Oprócz wyników rozprawy doktorskiej przeprowadzono nowe wyszukiwanie literatury. Bazy danych (PUBMED/Medline i Cochrane Library) były przeszukiwane od początku do 17 lipca 2018 r. Wyszukiwane terminy koncentrowały się na USG, pobieraniu/pozyskiwaniu oocytów, Dopplerze, sedacji, znieczuleniu, infekcji, antybiotykach, wodniaku jajowodu i przepłukiwaniu i

lip

Podstawowe zasady techniki OPU

- V Ruch obrotowy głowicy dopochwowej jest łatwiejszy, gdy pacjentka umieszcza pośladki na krawędzi fotelu ginekologicznego, a operator stoi lub siedzi pomiędzy odwiedzionymi i podpartymi nogami pacjentki.
- V Zaleca się trzymanie głowicy dopochwowej w prawidłowy sposób, ponieważ umożliwi to lepszą widoczność odległości poszczególnych tkanek i narządów na monitorze. Umieszczenie głowicy równolegle do dłoni operatora skutkuje lepszą percepcją dotykową, ponieważ głowica staje się przedłużeniem palców operatora.
- V Lewa strona pacjentki jest często reprezentowana w prawej części monitora. Sonda jest wyświetlana na górze lub na dole monitora, w zależności od preferencji operatora.
- V Należy unikać zanieczyszczenia końcówki igły sondy podczas wprowadzania jej do pochwy, utrzymując igłę w prowadnicy igły do momentu, gdy będzie ona gotowa do nakłucia pochwy.
- V Jajnik powinien być umieszczony w najbardziej dostępnej pozycji na ekranie.
- V Głowica powinna przylegać do jajnika (przez ścianę pochwy). Należy ostrożnie wprowadzić igłę do pęcherzyka jajnikowego.
- V W idealnym przypadku igłę należy wprowadzić w środek jajnika, aby zapobiec jego przemieszczaniu się i uszkodzeniu sąsiednich narządów.
- V Podczas wszystkich manewrów należy zidentyfikować echogeniczną końcówkę igły. Prowadnica igły widoczna na monitorze może ułatwić bezpieczniejsze wprowadzanie, ponieważ wskazuje miejsce, w którym będzie się poruszać końcówka igły.
- V Zaleca się utrzymywanie igły w środku pęcherzyka jajnikowego podczas aspiracji i obserwowanie czy ściany pęcherzyka zapadają się wokół końcówki.
- V Znaczniki końcówki igły muszą być obserwowane przez cały czas, gdy manewruje się nią w jajnikach i dociera do każdego pęcherzyka; końcówka igły nigdy nie powinna być wysuwana, jeśli nie jest widoczna.
- V Należy odessać płyn pęcherzykowy zawierający kompleks oocyt-kumulus (COC).
- V Ścianki pęcherzyka zapadają się podczas pobierania płynu pęcherzykowego; przed przesunięciem igły do następnego pęcherzyka operator powinien upewnić się, że cały płyn pęcherzykowy został pobrany.
- V Igłę można wprowadzić do sąsiedniego pęcherzyka lub wycofać do krawędzi jajnika; w celu wprowadzenia do innego pęcherzyka konieczne jest ponowne ustawienie igły. W miarę możliwości należy zminimalizować powtarzające się nakłucia przez ścianę pochwy.
- V Należy unikać bocznych ruchów igły, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia naczyń krwionośnych.
- V Nie należy poruszać głowicą, gdy igła znajduje się w pozycji wysuniętej.
- V Należy nakłuć wszystkie pęcherzyki, zwłaszcza jeśli istnieje wysokie ryzyko wystąpienia zespołu hiperstymulacji jajników (OHSS).
- V Należy przepłukać igłę między dwoma jajnikami, aby uniknąć potencjalnej blokady spowodowanej przez skrzepy krwi.

Rysunek 1 Podstawowe zasady techniki OPU. OPU: pobranie oocytów.

obejmowały rozszerzone słowa kluczowe, powszechnie używane synonimy i terminy MESH. Referencje zostały podzielone według tematu, a pełne teksty zostały poddane ocenie (rys. S1). Tam, gdzie było to możliwe, dodano odniesienia do artykułów dostarczających pośrednich dowodów lub odniesień do innych wytycznych, w oparciu o opinię ekspertów.

Pierwszy projekt dokumentu, oparty na rozprawie doktorskiej, został przedstawiony i omówiony przez GR podczas telekonferencji w listopadzie 2017 r., po której członkowie GR przedstawili swoje pisemne uwagi i sugestie dotyczące ulepszeń. Zorganizowano całodniowe spotkanie w celu omówienia dokumentu aż do osiągnięcia konsensusu. W stosownych przypadkach uwzględniono wyniki wyszukiwania literatury. Dokument został opublikowany na stronie internetowej ESHRE na 4 tygodnie (między 25 marca a 23 kwietnia 2019 r.), a zainteresowane strony zostały zaproszone do zgłaszania uwag. Po uwzględnieniu wszystkich uwag z przeglądu interesariuszy (raport dostępny na stronie www.eshre.eu/guidelines), dokument został sfinalizowany i zatwierdzony przez Komitet Wykonawczy ESHRE.

W artykule przedstawiono zalecenia dotyczące dobrych praktyk w zakresie pobierania oocytów, wraz z dodatkowymi podstawowymi informacjami, listami kontrolnymi i rozwiązywaniem problemów na rys. 1-6. Aby ułatwić korzystanie z zaleceń, w tabeli I zamieszczono listę skrótów.

Zalecenia

OPU definiuje się następująco: OPU to technika pod kontrolą USG, w której oocyty są zasysane za pomocą igły podłączonej do pompy ssącej.

W praktyce klinicznej i badaniach naukowych stosowane są różne terminy i skróty opisujące pobieranie oocytów w zakresie ART, w tym (przezpochwowe) pobieranie oocytów, pobieranie komórek jajowych, pobieranie oocytów i aspiracja pęcherzyków jajnikowych. GR sugeruje dalsze stosowanie terminu „OPU" w celu zwiększenia spójności, ułatwienia wyszukiwania literatury i dalszej oceny najlepszych praktyk klinicznych przy wykonywaniu OPU.

Niniejszy dokument przedstawia zalecenia dotyczące dobrych praktyk w zakresie OPU i jest podzielony na następujące sekcje:

- Przed OPU
- Sprzęt i materiały eksploatacyjne
- Przygotowanie do OPU
- Procedura OPU
- Opieka po zabiegu
- Powiązane patologie i środki ostrożności podczas OPU
- Powikłania i zagrożenia
- Rozwój sytuacji w przyszłości

4 lip

Przed OPU - lista kontrolna

V Ważne jest, aby przed przystąpieniem do OPU cały system został przetestowany poprzez odessanie pewnej ilości pożywki hodowlanej (aspiracja zerowa).
V Należy upewnić się, że pompa ssąca jest włączona, a pedał ssania działa (wiele pomp zasysających ma migającą kontrolkę, a niektóre mają sygnały dźwiękowe, gdy pompa jest aktywowana).
V Należy sprawdzić ustawienie ciśnienia ssania, biorąc pod uwagę maksymalny limit ciśnienia pompy ssącej.
V Należy sprawdzić połączenie igły z systemem rurek i upewnić się, że są one szczelnie połączone i nie ma wycieków powietrza.
V Należy upewnić się, że system rurek ssących jest nowy lub nieuszkodzony (w przypadku ponownego użycia systemu).
V Należy wykluczyć wszelkie pęknięcia w probówce do pobierania płynu pęcherzykowego.
V Należy upewnić się, że nie ma żadnych zagięć ani uszkodzeń rurek zbiorczych.
V Należy sprawdzić igłę i połączenie jej z systemem rurek.
V Należy upewnić się, że prowadnica igły jest prawidłowo umieszczona na sondzie ultrasonograficznej, bez jakichkolwiek szczelin, oraz że osłona ochronna sondy nie znajduje się na ścieżce wysunięcia igły.
V Należy upewnić się, że prowadnica igły jest dobrze nałożona na sondę i nie jest luźna.

Rysunek 2 Przed OPU - lista kontrolna.

- Szkolenia i kompetencje
- Zapewnienie jakości i wydajności.

Niektóre ogólne aspekty techniki OPU przedstawiono na rys. 1.

Przed OPU

USG miednicy mniejszej

- Ocenę USG należy przeprowadzić przed rozpoczęciem leczenia metodą ART: w celu podjęcia decyzji o protokole stymulacji jajników; w celu ustalenia, czy występują jakiekolwiek nieprawidłowości anatomiczne lub nieprawidłowe położenie jajników (Grimbizis *i in.*, 2016) oraz w celu oceny umiejscowienia jajników i dostępności jajników / pęcherzyków jajnikowych po wcześniejszych zabiegach chirurgicznych (operacje ginekologiczne mięśniaków macicy, guz endometrialny, zrosty). Podstawowe diagnostyczne badanie USG pozwala również na szybkie wykrycie niedawnych zmian, takich jak nieprawidłowości endometrium lub torbiele jajników. Ponadto taka przezpochwowa diagnostyka USG jest przydatna do wizualizacji nie tylko jajników, ale także macicy i sprawdzenia potencjalnych trudności podczas OPU. Dostępność jajników i pęcherzyków jajnikowych oraz wszelkie potencjalne powikłania lub trudności związane z OPU powinny być wyraźnie udokumentowane w dokumentacji przypadku pacjentki, aby zespół był przygotowany, a pacjentka odpowiednio poinformowana.
- USG 3D i badanie dopplerowskie przed OPU są uważane za pomocne dla operatora w zapoznaniu się z anatomią pacjentki i zapobieganiu powikłaniom (naczyniowym).
- Ramy czasowe wykonania USG zależą od uznania lekarza. Wytyczne Amerykańskiego Instytutu Ultrasonografii Medycznej (American Institute of Ultrasound in Medicine; AIUM) sugerują przeprowadzenie kompleksowej oceny ultrasonograficznej miednicy w ciągu 4-6 miesięcy od rozpoczęcia stymulacji jajników (American Institute of Ultrasound in Medicine, 2017). Ramy czasowe powinny zostać skrócone w przypadku istotnych schorzeń i stanów (endometrioza, operacja, specyficzne objawy). GR zaleca wykonanie podstawowego USG przed przystąpieniem do OPU, aby uwidocznić wszelkie trudności lub potwierdzić wcześniejsze wyniki, na przykład na krótko przed rozpoczęciem stymulacji jajników gonadotropinami.

Badania przesiewowe w kierunku infekcji pochwy

- Badania przesiewowe w kierunku infekcji pochwy (poprzez pobranie próbki wydzieliny z pochwy do badania bakteriologicznego) powinny być wykonywane podczas badania diagnostycznego i mogą być wymagane w oparciu o lokalne wytyczne i przepisy Jednak częstość występowania infekcji pochwy po OPU jest niska, a kilka aspektów badań przesiewowych i leczenia pochwy pozostaje niejasnych u bezobjawowych pacjentek bez historii infekcji miednicy, w tym znaczenie badań przesiewowych, konsekwencje leczenia przed OPU i wpływ na przyszłą ciążę (Amso, 1995; Matorras *i in.*, 2018).
- U kobiet z objawami infekcji zaleca się wykonanie specjalnych testów na infekcje szyjki macicy i pochwy oraz podjęcie odpowiednich działań.

Historia medyczna pacjentki

- Ponieważ OPU jest wykonywane w sedacji lub znieczuleniu, można zlecić pełną morfologię krwi i wszelkie dodatkowe badania, w zależności od lokalnych przepisów dotyczących postępowania przedoperacyjnego. Nie ma dowodów wskazujących na konieczność wykonania pełnej morfologii krwi lub jakiegokolwiek dodatkowego badania przed OPU celem zapobiegnięcia powikłaniom.
- Zebranie dokładnego wywiadu od pacjentki przed OPU ma zasadnicze znaczenie dla podkreślenia potencjalnych chorób współistniejących i podjęcia działań mających na celu zapobieganie wszelkim możliwym powikłaniom z nimi związanym. Pacjentki należy co najmniej poprosić o udzielenie informacji na temat przyjmowanych leków, w szczególności leków rozrzedzających krew (aspiryna i inne), przebytych operacji i wszelkich istotnych chorób lub niedoborów czynników krzepnięcia.

Rozwiązywanie problemów podczas OPU

Co zrobić, gdy końcówka igły nie jest widoczna?

V Należy wycofać igłę i upewnić się, że wskaźnik igły jest na miejscu, umożliwiając ruch igły w tym samym sektorze co wiązka ultradźwięków.

Co zrobić, gdy ssanie zawiedzie?

V Nalezy obrócić igłę wewnątrz pęcherzyka jajnikowego, aby upewnić się, że nie jest zablokowana przez tkankę ściany pęcherzyka.

V Jeśli nadal nie występuje zasysanie, należy usunąć igłę i wykonać „płukanie wsteczne", aby usunąć wszelkie zatory.

V Przed ponownym włożeniem igły należy dokonać ponownej kontroli, pobierając trochę pożywki.

V W przypadku igły dwukanałowej, igłę można przepłukać bez wyjmowania jej z jajnika.

Co należy zrobić, gdy nie udało się pobrać oocytów?

V Jeśli nie wykryto oocytów lub jeśli pobrany płyn jest bardzo przejrzysty i pozbawiony komórek (ziarnistych i kumulusów) po aspiracji pierwszych pęcherzyków, można podejrzewać, że u pacjentki nie doszło do stymulacji.

W przypadku stymulacji ludzką gonadotropiną kosmówkową (hCG)

- Przed aspiracją pęcherzyków z drugiego jajnika można wykonać test ciążowy z moczu lub test beta-hCG w surowicy. Alternatywnie, płyn pęcherzykowy może być badany za pomocą paska testu ciążowego (Enien i in., 1995).

W przypadku stymulacji agonistami (tryptoreliną)

- Można wykonać test owulacyjny.
- Można sprawdzić poziom LH w surowicy.

V Jeśli test wykaże, że pacjentka nie rozpoczęła stymulacji, można podać nową dawkę i powtórzyć OPU po 36 godzinach. Jeśli odstęp czasu od OPU był zbyt krótki, OPU może zostać przełożone.

V Jeśli podejrzewa się przedwczesną owulację, można pobrać płyn otrzewnowy w celu odzyskania niektórych oocytów.

Rysunek 3 Rozwiązywanie problemów podczas OPU.

Udzielanie informacji i świadoma zgoda

- Należy uzyskać aktualną lub potwierdzoną (pisemnie) świadomą zgodę na leczenie zgodnie z lokalnymi przepisami.

- Pacjentki powinny otrzymać ustne i pisemne informacje, zgodnie z lokalnymi szablonami, wyjaśniające procedurę, ryzyko i jego występowanie.

Należy zapewnić doradztwo w zakresie dodatkowego ryzyka związanego z określonymi wynikami diagnostycznymi lub przypadkowymi znaleziskami.

Sprzęt i materiały eksploatacyjne

Podczas OPU operator powinien posiadać sprzęt wymagany przez normy europejskie i przepisy lokalne.

Następujący zestaw do OPU powinien być zapewniony na sterylnym stole operacyjnym: sterylne małe gaziki i jednorazowe lub wielokrotnego użytku wzierniki do badania szyjki macicy i uwidocznienia miejsca krwawienia.

Ponadto powinien być dostępny podgrzewacz do probówek i blok grzewczy do probówek (o temperaturze 37°C), a podłoże hodowlane do przepłukiwania powinno być przygotowane i gotowe w temperaturze 37°C. Dodatkowy sprzęt i materiały eksploatacyjne, które mogą być stosowane podczas OPU powinny być również dostępne w sali zabiegowej, takie jak zaciski chirurgiczne do jajników, uchwyt na gąbkę, sprzęt do chirurgii pochwy, w tym szwy (wchłanialne). Sprzęt do resuscytacji, leki odwracające działanie środków znieczulających, przygotowany zestaw do leczenia wstrząsu anafilaktycznego i tlen powinny być dostępne w sali zabiegowej (w jej pobliżu). Cały wykorzystywany sprzęt, materiały i materiały eksploatacyjne powinny być zgodne z normami europejskimi.

System USG i głowica

- System USG powinien być odpowiedni do OPU i wyposażony w głowicę o wysokiej częstotliwości do dopochwowego USG, która zapewnia najlepszą jakość obrazowania pola widzenia w czasie rzeczywistym.
- System US powinien mieć możliwość regulacji głębokości pola widzenia i powiększenia; dostosowania strefy ogniskowej do obszaru zainteresowania (z wyjątkiem przypadków, w których techniki przetwarzania obrazu zrezygnowały z tej funkcji); dostosowania mocy akustycznej, koloru i mocy Dopplera; wyświetlania wskaźników mechanicznych i termicznych na ekranie; wyświetlania prowadnicy igły nałożonej na pole widzenia; oraz drukowania lub zapisywania obrazów / pętli filmowych na dysku twardym systemu lub w centralnym systemie archiwizacji obrazu i komunikacji (PACS), w tym możliwość kontroli regulacji wzmocnienia obrazu.

lip

Po OPU: lista kontrolna

V Należy monitorować stan ogólny i zwracać uwagę na powikłania.

V Należy zapewnić pacjentkom ulotkę z pisemnymi informacjami i całodobowym numerem telefonu alarmowego.

Rysunek 4 Po OPU - lista kontrolna.

Ocena kompetencji

Kryteria oceny biegłości/kompetencji w zakresie technicznych aspektów OPU (na podstawie [Dessolle i in., 2014, Panayotidis, 2017]) obejmują:

V liczba pobranych oocytów

V liczba nakłuć jajników

V stosunek liczby pobranych oocytów do liczby pobranych pęcherzyków jajnikowych

V wszelkie powikłania związane z procedurą OPU, krótko- lub długoterminowe

V czas trwania procedury OPU

Rysunek 5 Ocena kompetencji.

- Oprogramowanie systemu powinno być aktualne, system powinien być regularnie kalibrowany i serwisowany zgodnie z instrukcjami producenta i wszelkimi lokalnymi wymogami instytucjonalnymi. Aby zapewnić bezpieczeństwo, system powinien zostać zastąpiony w odpowiednim czasie, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Niektórzy producenci wdrożyli oprogramowanie, które automatycznie zlicza i oblicza średnią średnicę i objętość pęcherzyków. Należy zachować ostrożność w korelacji nowych parametrów z dojrzałością oocytów w porównaniu z konwencjonalną średnią średnicą pęcherzyka.
- Głowica lub sonda dopochwowa powinna mieć zakres częstotliwości 5-8 MHz, a głowica brzuszna zakres częstotliwości 2-6 MHz lub ich odpowiedniki obowiązujące w momencie zakupu.
- Należy ustanowić odpowiedni protokół dezynfekcji głowicy, zgodnie z instrukcjami producenta. Operatorzy i asystenci OPU powinni być zaznajomieni z techniką dezynfekcji i prowadzić szczegółową dokumentację procedury dezynfekcji.
- Głowica powinna być zaprojektowana w sposób umożliwiający łatwe nałożenie specjalnej sterylnej osłony, zawierającej dobrej jakości żel ultrasonograficzny na końcówce głowicy.
- Należy stosować odpowiednią osłonę głowicy, niemalowaną proszkowo, i kompatybilną z aparatem USG, ponieważ może to mieć wpływ na jakość obrazu. W przypadku alergii na lateks należy stosować pokrowiec bezlateksowy.
- Stosowanie lubrykantów (na zewnętrznej stronie osłony) nie zapewnia żadnej poprawy jakości obrazu i należy ich unikać ze względu na hipotetyczne działanie toksyczne dla gamet i zarodków. W razie potrzeby sterylna woda lub pożywka mogą działać jako lubrykant i przewodnik fal ultradźwiękowych.

Igła

- Igła jednokanałowa o rozmiarze 17 lub 18 jest najczęściej używaną igłą do OPU. Istnieją jednak igły o różnych rozmiarach i kształtach o różnej elastyczności. Wydaje się, że igły o mniejszej średnicy powodują mniejszy dyskomfort dla pacjentki (Azizi *in.*,1993; Awonuga *i in.*, 1996).
- Zalecane są igły z ostrzem. Operator powinien być w stanie zobaczyć końcówkę ostrza igły i wiedzieć, jak ją rozpoznać podczas badania USG.
- Przezroczyste rurki powinny być przymocowane do igły, aby operator mógł zobaczyć zawartość i kolor zasysanego płynu.
- Prowadnice igły powinny być jednorazowe i przymocowane do końcówki i dolnej części głowicy.
- Można również stosować igły dwukanałowe lub ich odmiany. W przypadku tych igieł, pożywka do pobierania oocytów jest podawana do pęcherzyka jajnikowego w tym samym czasie, w którym zasysany jest płyn pęcherzykowy.
- Operator powinien być zaznajomiony z konstrukcją i ostrością igły.
- Drożność igły i zdolność aspiracji należy sprawdzić przed wprowadzeniem jej do prowadnika i przed OPU (rys. 2).

Pompa ssąca i ciśnienie

- Pompa ssąca wytwarza podciśnienie do zasysania pęcherzyków. Obecnie nie ma konkluzji co do optymalnego poziomu ciśnienia zasysania,

4 li

Zalecenia dotyczące przyszłych badań nad OPU

Zalecane są dalsze badania nad następującymi aspektami OPU:

V Znaczenie PMK lub dodatkowego badania (mikrobiologicznego) przed OPU w celu zapobiegania powikłaniom

V Znaczenie profilaktyki antybiotykowej u pacjentek niskiego ryzyka

V Znaczenie przepłukiwania dla zwiększenia liczby pobranych oocytów

V Wpływ różnych ciśnień aspiracji na wydajność oocytów

V Liczba OPU niezbędna do osiągnięcia biegłości i zachowania odpowiedniego poziomu umiejętności

V Wskaźniki powikłań związanych z wykonywaniem OPU w sedacji w porównaniu ze znieczuleniem ogólnym

Rysunek 6 Zalecenia dotyczące przyszłych badań nad OPU PMK: pełna morfologia krwi.

a stosowane są różne ciśnienia w zakresie od 100 do 200 mmHg, często w oparciu o instrukcje producenta (Panayotidis, 2017; American Institute of Ultrasound in Medicine, 2017) . W pojedynczym badaniu wyższe ciśnienie (140 mmHg) nie było związane z uszkodzeniem oocytów (Kumaran *i in.,* 2015).

- Pompa ssąca powinna zostać sprawdzona przed użyciem, a zapasowa pompa ssąca powinna być dostępna na wypadek, gdyby jedna z nich nie działała.
- Podczas procedury OPU należy utrzymywać stabilne ciśnienie, ponieważ zmiany mogą powodować turbulencje. Zmiany ciśnienia mogą być dopuszczalne w przypadku zablokowania igły.

Potrzebne są dalsze badania, a pomocny byłby możliwy do skontrolowania zapis charakterystyki igły i ciśnienia skorelowany z wydajnością oocytów.

Przygotowanie do OPU

Zespół wykonujący OPU powinien składać się co najmniej z operatora i jednego asystenta lub pielęgniarki. Zaleca się, aby co najmniej jedna osoba na sali była przeszkolona w zakresie zaawansowanego podtrzymywania życia (Hinkelbein *i in.*,2018).

Należy sprawdzić tożsamość pacjentki i zastosować Listę Bezpieczeństwa Chirurgicznego WHO (faza przerwy chirurgicznej) (World Alliance for Patient Safety, 2008).

Stymulacja jajników

Ważne jest, aby OPU było wykonywane zgodnie z precyzyjnym harmonogramem. Choć większość autorów zaleca 36-godzinny odstęp między medyczną stymulacjąa OPU, zastosowano odstępy od 34 do 38 godzin (Weiss *i in.,* 2014).

- Bezpośrednio przed OPU, pacjentki powinny być szczegółowo pytane o czas wstrzyknięcia hCG lub agonisty GnRH. W przypadku, gdy nie jest jasne, czy pacjentce podano hCG, należy wykonać test immunologiczny hCG w moczu lub test beta-hCG w surowicy. Poziom beta-hCG w surowicy poniżej 23 mUI/ml sugeruje nieodpowiednie dawkowanie hCG (Matorras *i in.,* 2012). GR nie sugeruje rutynowego badania hCG u wszystkich pacjentek przed OPU.
- W cyklach ze stymulacją agonistów, wyjściowy poziom LH w surowicy powinien być mierzony w dniu wyzwalania. Jeśli podczas OPU nie znaleziono oocytów, poziomy LH można sprawdzić i porównać z wyjściowymi poziomami LH. Jeśli poziom LH jest niższy niż 0,5 mIU/ml, należy powtórzyć stymulację rekombinowaną hCG zamiast agonistami GnRH (Meyer *i in.,* 2015).
- U pacjentek poddawanych OPU w znieczuleniu ogólnym i/lub poddawanych naturalnemu cyklowi, w którym rozwinęło się tylko kilka pęcherzyków jajnikowych i/lub w przypadku obaw o przedwczesną owulację, przed rozpoczęciem zabiegu należy wykonać USG dopochwowe.

Pozycja pacjentki i przygotowanie do zabiegu

- Pacjentka musi być na czczo, przez 6 godzin nie przyjmować pokarmów i przez 2 godziny nie przyjmować płynów (zob. także sekcja dotycząca sedacji).
- Należy założyć kaniulę dożylną (wenflon) podając mleczanowy roztwór Ringera lub fizjologiczny roztwór soli z zachowaniem minimalnej prędkości wymaganej do utrzymania drożności żyły. Korekta poziomu glukozy we krwi i wszelkie inne infuzje powinny być wykonywane zgodnie z lokalnymi protokołami.
- Pacjentka musi opróżnić pęcherz bezpośrednio przed OPU. Pusty pęcherz poprawia jakość obrazu podczas badania dopochwowego, ponieważ zmniejsza wzmocnienie tylne (artefakt USG), podczas gdy pełny pęcherz zaburza anatomię macicy i jajnika i może zwiększać ryzyko urazów.
- Pozycja pacjentki podczas OPU musi być wygodna zarówno dla pacjentki, jak i operatora.
- Ułożenie ginekologiczne w pozycji częściowo litotomijnej lub litotomijnej może ułatwić wykonanie manewru OPU. Pozycja pacjentki może zależeć od jej mobilności.
- Operator może siedzieć lub stać podczas procedury OPU.

Tabela I **Lista skrótów użytych w tekście.**

3D	Trójwymiarowa
AIUM	Amerykański Instytut USG w Medycynie (American Institute of Ultrasound in Medicine)
ART	Techniki wspomaganego rozrodu
CRP	Białko C-reaktywne
TK	Tomografia komputerowa
EKG	Elektrokardiogram
PMK	Pełna morfologia krwi
np	Na przykład
GnRH	Hormon uwalniający gonadotropinę
Hb	Poziom hemoglobiny
hCG	Ludzka gonadotropina kosmówkowa
HIV	Ludzki wirus niedoboru odporności
i.v.	Dożylny
IVF	Zapłodnienie *in vitro*
IVM	Dojrzewanie w warunkach *in vitro*
LH	Hormon luteinizujący
OHSS	Zespół hiperstymulacji jajników
OPU	Pobieranie oocytów
PACS	System archiwizacji obrazu i komunikacji
PCOS	Zespół policystycznych jajników
PCSA	Sedacja/analgezja kontrolowana przez pacjentkę
PID	Zapalenie narządów miednicy mniejszej
RCOG	Królewskie Kolegium Położników i Ginekologów (Royal College of Obstetricians and
TVOR	Przezpochwowe pobieranie oocytów
TV-USG	Dopochwowe badanie ultrasonograficzne
USG	Badanie ultrasonograficzne, ultrasonografia
VA	Znieczulenie słowne
GR	Grupa robocza
WHO	Światowa Organizacja Zdrowia

Wziernikowanie

- Przed wykonaniem OPU należy wykonać wziernikowanie pochwy i szyjki macicy w celu sprawdzenia prawidłowej budowy anatomicznej i wykluczenia wszelkich nowych nieprawidłowych wydzielin z pochwy (upławów), polipów lub innych schorzeń, które mogłyby zakłócić przebieg zabiegu.

Dezynfekcja

- Przed OPU należy oczyścić pochwę/szyjkę macicy, aby zminimalizować bakteryjne zakażenie pochwy/szyjki macicy. Oczyszczanie pochwy jest zwykle wykonywane przy użyciu (podgrzanej) zwykłej soli fizjologicznej (Ludwig *i in.,* 2006; Tobler *i in.,* 2014). Stosowane są inne preparaty dopochwowe (np. 0,5% roztwór chlorheksydyny, powidon jodowany lub pożywka hodowlana), jednak nie istnieją dane naukowe dotyczące bezpieczeństwa lub wyższości nad zwykłą solą fizjologiczną. Ponadto środki te mogą oddziaływać na błonę komórkową i nie być bezpieczne dla oocytów (Mangram *i in.,* 1999). Wykazano, że preparaty zawierające powidon jodowany są toksyczne dla mysich oocytów/zarodków (Hershlag *i in.,* 2003).
- Konieczne są dalsze badania nad bezpieczeństwem metod antyseptycznych oraz nad tym, jak różne środki mogą wpływać na wyniki reprodukcyjne i powikłania po OPU (Tsai *i in.*, 2005; Funabiki *i in.*, 2014).

Sedacja

Sedacja jest klasyfikowana jako „kontinuum" (Apfelbaum *i in.,* 2018) (Tabela uzupełniająca SI dostępna online w Human Reproduction Open).

W przypadku zabiegów ambulatoryjnych preferowana jest świadoma sedacja, ponieważ czas powrotu do zdrowia jest krótszy w porównaniu ze znieczuleniem ogólnym (Piroli *et al.,* 2012). Dlatego też OPU przeprowadzane pod świadomą sedacją jest zwykle odpowiednią opcją zarówno dla pacjentek, jak i operatorów (Kwan *i in.,* 2018).

Dobór pacjentek jest ważnym czynnikiem. Chociaż świadoma sedacja jest dobrze tolerowaną opcją dla większości pacjentek, w niektórych - okolicznościach może być preferowana głęboka sedacja, na przykład w przypadku:

- skrajnego lęku,
- towarzyszących patologii, które mogą komplikować OPU, czyniąc tę procedurę dłuższą lub bolesną, na przykład w przypadku rozległej endometriozy, zrostów miednicy, jajników z wieloma pęcherzykami jajnikowymi lub jajników, do których dostęp jest utrudniony,
- pacjentek z towarzyszącymi uwarunkowaniami osobistymi, psychologicznymi lub społecznymi (medyczne zabezpieczenie płodności, dawczynie oocytów, osoby transpłciowe)
- oraz w przypadku problemów ze świadomą sedacją w poprzednich próbach.

Z drugiej strony, OPU może być z większą łatwością wykonywane w warunkach świadomej sedacji u:

- Pacjentek otyłych, u których może wystąpić ciśnienie śródbrzuszne i oddychanie brzuszne (przeponowe). Mogłoby to spowodować, że stymulowane jajniki poruszałyby się w górę i w dół, co skomplikowałoby OPU.
- Pacjentki, u których głęboka sedacja wywołała czkawkę, która powoduje ruch jajników, co może zagrozić OPU. Rzadko zdarza się jednak, aby czkawka pojawiła się przed OPU.

Należy wdrożyć politykę eskalacji, w której anestezjolog jest dostępny jako konsultant. Zespół może następnie zdecydować, czy w trudnych przypadkach lub na życzenie pacjentki należy rozważyć sedację lub znieczulenie ogólne. Obok korzyści należy omówić i wziąć pod uwagę związane możliwe ryzyko, w tym hipotetyczny wpływ leków znieczulających na jakość oocytów, trudności z drogami oddechowymi, utratę odruchu oddechowego przez okres do 4 godzin po zabiegu w wyniku zastosowania aparatury do udrażniania dróg oddechowych lub intubacji oraz dłuższy czas rekonwalescencji. Z tych powodów wszystkie pacjentki poddawane OPU są na czczo, tak jak przed znieczuleniem ogólnym, przez 6 godzin nie przyjmując pokarmów i przez 2 godziny płynów (Checketts, 2016).

Aby doszło do znieczulenia ogólnego, pełny zespół anestezjologiczny zapewniający bezpieczeństwo pacjentki (anestezjolog i personel bloku operacyjnego lub pielęgniarka anestezjologiczna) musi być obecny podczas OPU, a zabieg ten musi być przeprowadzony w odpowiednich warunkach, co może wpływać na czas procedur i koszty oraz powodować opóźnienia w leczeniu (Youn *et al.,* 2015).

Ogólnie rzecz biorąc, nie ma dowodów na wyższość jednej konkretnej metody lub techniki nad inną (Kwan *et al.,* 2018). Z pacjentkami należy omówić różne opcje; należy wziąć pod uwagę preferencje pacjentek (w tym preferencje kulturowe), a także dobór pacjentek. W przypadku sedacji i znieczulenia ogólnego należy wziąć pod uwagę stosunek ryzyka do korzyści. Konieczne są dalsze badania dotyczące wskaźników powikłań związanych z wykonywaniem OPU w sedacji w porównaniu ze znieczuleniem ogólnym. Szczegółowe zalecenia dotyczące dobrych praktyk w zakresie sedacji w przypadku wspomaganego poczęcia zostały niedawno opublikowane przez British Fertility

lip

Tabela II **Dalsze informacje na temat różnych rodzajów sedacji.**

Świadoma sedacja

Podczas świadomej sedacji pacjentka powinna być w stanie komunikować się z personelem i wykonywać polecenia, na przykład „Oddychaj głęboko". Wszystkie parametry oddechowe i sercowo-naczyniowe powinny pozostać bez zmian.
Świadoma sedacja obejmuje następujące opcje:
Może być wymagana zwykła świadoma sedacja (bez udziału anestezjologa lub sedacjonisty z wiedzą w zakresie anestezjologii):
- Midazolam 1 mg/ml, aby dawka nie przekraczała 7 mg w podzielonych dawkach, w połączeniu z fentanylem (2 ml, 100 mg rozcieńczone przy użyciu 8 ml soli fizjologicznej w celu uzyskania rozcieńczenia 10 mcg/ml). Podczas podawania powyższej złożonej dawki w pierwszej kolejności należy podać fentanyl, ponieważ synergia zwiększa siłę działania midazolamu 8-krotnie.
- W razie potrzeby, w trakcie procedury OPU można podać dodatkowe dawki 20 mcg fentanylu, maksymalnie do 100 mcg (nieprzekraczające 1 mcg/kg). Może być wymagana świadoma sedacja anestezjologiczna (z udziałem anestezjologa lub sedacjonisty z wiedzą anestezjologiczną):
- Propofol 1% 18 ml w połączeniu z Alfentanilem 1 mg (2 ml) w celu uzyskania rozcieńczenia 50 mcg/ml.
- Midazolam nie jest zalecany ze względu na synergię z Propofolem, powodującą zwiększenie siły działania Propofolu o ponad 50% (Short i Chui, 1991)

W przypadku sedacji/analgezji kontrolowanej przez pacjentkę, stosowanie Propofolu z Alfentanilem stanowi akceptowalną i skuteczną alternatywę dla podawania w bolusie (Roseveare *i in.*, 1998).

Znieczulenie miejscowe

Oprócz sedacji, w celu złagodzenia bólu podczas OPU można zastosować blokadę okołoszyjkową macicy. Wydaje się, że jest ona lepsza w porównaniu z samą sedacją (Kwan*i in.*,2018). Środek miejscowo znieczulający jest zwykle osadzany w czterech miejscach wokół szyjki macicy w błonie śluzowej pochwy. Ogółem wstrzykuje się 100 mg lidokainy (10 ml 1% lidokainy, 10 mg/ml ksylokainy) w dwóch (położonych na godzinie 3 i 9) lub czterech punktach wokół szyjki macicy. Inni autorzy stosują dwa punkty okołoszyjkowe (bez dalszej sedacji lub analgezji) osiągając dobre wyniki (Rolland *i in.*, 2017; Kwan *i in.*, 2018). Zadowolenie z procedury OPU było wyższe, gdy blokady były stosowane podczas znieczulenia ogólnego, a ból pooperacyjny był również mniejszy (Rolland *i in.*, 2017).

Inne formy zmniejszenia napięcia nerwowego i lęku

- Znieczulenie słowne (VA) wykonane przez sedacjonistę jest bardzo ważną częścią każdej procedury OPU, która jest wykonywana ze świadomą sedacją i/lub znieczuleniem miejscowym (Gange i Baum, 2017). VA to konwersacyjne rozproszenie uwagi związane z działaniami mającymi na celu zapewnienie uspokajającego środowiska, a tym samym zmniejszenie bólu, niepokoju i stresu. Prawidłowe VA zaczyna się od jasnej komunikacji przedoperacyjnej. Ważne jest, aby ustalić oczekiwania pacjentki w momencie planowania procedury OPU; rolą „słownego anestezjologa" jest rozpoczęcie nadawania tonu poprzez uspokajającą rozmowę podczas przyjmowania pacjentki na salę. Środowisko może być bardziej relaksujące dzięki przyciemnionym światłom, muzyce w tle i dbałości o zapewnienie komfortowej temperatury w pomieszczeniu (2I-23°C) (Yeo *i in.*, 2013; Zhang *i in.*, 2014; Cho i Choi, 2016). VA jest powszechnie stosowane w procedurach gabinetowych wielu dyscyplin, ale jest słabo opisane w literaturze.
- Hipnoza jest inną formą środka przeciwlękowego, która może być stosowana w celu osiągnięcia lepszej satysfakcji pacjentki, mniejszej liczby powikłań i mniejszego zużycia leków (Faymonville *i in.*, 1995).

VA, znieczulenie słowne.

Społeczeństwo (Acharya *i in.*, 20I9). Dalsze informacje na temat różnych rodzajów sedacji przedstawiono w tabeli II.

Monitorowanie: Nieinwazyjne ciśnienie krwi i pulsoksymetria muszą być stosowane, gdy leki zostały podane dożylnie; elektrokardiogram i monitorowanie CO_2 są standardami rozwojowymi dla świadomej sedacji, ale są minimalnymi standardami monitorowania dla głębokiej sedacji i znieczulenia ogólnego (Checketts, 20I6).

Analgezja pooperacyjna: Większość badań wykazała bardzo niewielką różnicę w skuteczności analgezji stosowanej przed rozpoczęciem procedury OPU i bezpośrednio po rozpoczęciu OPU. Najkorzystniejszym sposobem leczenia bólu pooperacyjnego jest multimodalne podejście okołooperacyjne, wykorzystujące analgezję śródoperacyjną opiatami i blokadę znieczulenia miejscowego lekami doustnymi/dożylnymi/doodbytniczymi (Vadivelu *i in.*, 20I4). Analgezja pooperacyjna może składać się z następujących leków:

- Wykazano, że doustny paracetamol 1 g + kodeina 60 mg są bardziej skuteczne niż sam paracetamol (Zhang i Li Wan Po, I996).
- Niesteroidowe leki przeciwzapalne można podawać (jeśli nie ma przeciwwskazań) około 1-1,5 godziny przed rozpoczęciem procedury.
- Po przeprowadzeniu procedury OPU można podać doodbytniczo diklofenak (100 mg), a następnie dożylnie paracetamol (5 mg/kg) w okresie rekonwalescencji. Niezależnie od tego, czy jest podawany doustnie, czy doodbytniczo, ma taki sam pooperacyjny efekt przeciwbólowy, chociaż dawka doodbytnicza ma szybszy początek działania.

Pobranie nasienia

Nie jest niczym wyjątkowym, że próbka nasienia nie może zostać pobrana w dniu OPU. Zaleca się pobranie nasienia w domu lub przechowywanie wcześniej pobranej próbki nasienia jako zapasowej.
Jeśli próbka zapasowa nasienia nie jest dostępna
, można rozważyć kriokonserwację oocytów lub inne opcje pobierania nasienia (podanie syldenafilu lub chirurgiczne pobranie nasienia).
W każdym przypadku pacjentki powinny zostać poinformowane o możliwości wystąpienia takich powikłań, a przed rozpoczęciem procedury OPU należy uzyskać świadomą zgodę.

Profilaktyka antybiotykowa

Pacjentki z endometriozą w wywiadzie, zapaleniem narządów miednicy mniejszej (PID), zrostami miednicy mniejszej, torbielami skórzastymi lub przebytą operacją miednicy mniejszej mogą być
uważane za osoby o wysokim ryzyku zakażenia miednicy mniejszej. U tych pacjentek zaleca się
podawanie antybiotyków na krótko przed lub w trakcie OPU
(zgodnie z lokalnymi protokołami).

Nie ma dowodów na stosowanie profilaktyki antybiotykowej u pacjentek niskiego ryzyka, a decyzję w tej sprawie można podjąć zgodnie z lokalnymi protokołami i przepisami, biorąc pod uwagę ogólną oporność na antybiotyki (Aslam *i in.*, 2018) i brak badań dotyczących wpływu na środowisko macicy.

Należy zebrać nowe dowody (badania lub dane obserwacyjne/audytowe) dotyczące wskaźników zakażeń i ich związku z podawaniem antybiotyków.

Zmiana na przeźluzówkowe (transmiometrialne) lub laparoskopowe pobranie oocytów W wyjątkowych przypadkach może być konieczne pobranie oocytów metodą laparoskopową lub pobranie ich przez środkową, mięśniową warstwę ściany macicy, zwykle z powodu nieprawidłowego umiejscowienia jajników lub zrostów jajowodów. W przypadku OPU przeźluzówkowego nie stwierdzono istotnych różnic we wskaźnikach odzyskiwania oocytów, wskaźnikach implantacji i wskaźnikach ciąż w porównaniu z OPU przezpochwowym (Davis i Ginsburg, 2004; Roman-Ro- driguez *i in.,* 2015). W zależności od lokalnego protokołu podczas procedury OPU może być obecny anestezjolog.

Procedura OPU

Ustawienie i optymalizacja obrazu

- Sala operacyjna/zabiegowa do przeprowadzenia OPU powinna być rozsądnej wielkości i utrzymana w półmroku, ponieważ pozwala to na lepszą wizualizację obrazów USG i wykluczenie hipotetycznego niekorzystnego wpływu światła na oocytezę. Preferowana temperatura wynosi około 22-23°C, a w razie potrzeby pacjentka może użyć koca rozgrzewającego i skarpet. Hipotermia wiąże się ze zwiększonym odczuwaniem bólu.
- Podczas OPU pole USG i orientacja anatomiczna są regulowane z poziomu górnej lub dolnej części monitora, a prezentacja głowicy z poziomu dolnej części monitora może ułatwić kontrolowaną manipulację głowicą. Początkowe struktury są widoczne dokładnie na początku głowicy, co widać na monitorze, a wrażenia dotykowe podczas skanowania i manipulacji igłą są bardziej realistycznie odwzorowane. Ten punkt jest bardzo ważny, ponieważ anatomia jest lepiej wizualizowana, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa zabiegu. Lateralizacja jest kolejnym parametrem, który można ustawić w zależności od preferencji operatora.
- Przed rozpoczęciem zabiegu chirurgicznego miednica powinna być systematycznie skanowana w celu oceny anatomii i wykrycia przypadkowych znalezisk. Szczególną uwagę należy zwrócić na identyfikację dużych naczyń biodrowych, aby uniknąć nieprawidłowej interpretacji tych naczyń jako pęcherzyka jajnikowego. Ścieżka prowadnicy igły powinna być widoczna na ekranie. Istotne jest, aby najpierw uzyskać panoramiczny widok jajnika, a następnie przyjrzeć mu się bliżej. Preferowane jest większe pole widzenia podczas OPU - powiększenie do momentu, gdy cały jajnik zajmuje 75% pola (w zależności od dynamiki jajnika) - w celu zapewnienia wizualizacji wewnątrzmiednicznej części igły podczas OPU.
- W przypadku wątpliwości zaleca się wykonanie badania dopplerowskiego w celu rozpoznania struktur naczyniowych [umiejscowionych na linii między głowicą (ścianą pochwy) a jajnikiem] oraz zmniejszenia ryzyka powikłań krwotocznych (Risquez i Confino, 2010). Wykorzystanie obrazowania dopplerowskiego podczas procedury OPU może być postrzegane jako dodatkowe złożone badanie do wykonania, zmieniające obraz dwuwymiarowy na dopplerowski, i nie jest zalecane podczas OPU. Niemniej jednak badanie dopplerowskie może być przydatne do wykrywania obszarów naczyniowych w przypadku wątpliwości w obrazowaniu 2D-USG przed OPU. Pozwoliłoby to rozróżnić obszary hipoechogeniczne, które wyglądają podobnie, takie jak powierzchowne pęcherzyki jajnikowe w porównaniu z naczyniami biodrowymi lub okołojajnikowymi (położenie, zawartość, ruch płynu). Konieczne są dalsze badania w celu ustalenia, czy tę metodę obrazowania należy stosować rutynowo przed rozpoczęciem OPU, aby jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko przypadkowego urazu naczyń krwionośnych.
- Informacje dotyczące okołopęcherzykowego unaczynienia dopplerowskiego przed OPU można wykorzystać do celów akademickich (na przykład do oceny jakości oocytów) (Bhal *i in.,* 1999).
- Należy rozważyć dostosowanie częstotliwości USG z innymi korektami obrazu w czasie rzeczywistym, aby poprawić przejrzystość obrazu i ułatwić dokładną wizualizację igły. Częstotliwość USG używana w OPU waha się między 5 a 7 MHz, aby uzyskać wystarczającą rozdzielczość i głębokość penetracji. W celu poprawy obrazu można aktywować dodatkowe filtry i ustawienia regulacji obrazu.
- Rejestrowanie procedury OPU może być przydatnym narzędziem audytu do kontroli jakości obrazu USG, uczenia się i nauczania, a także do badania czynników związanych z powikłaniami. Nagrania wideo można wykorzystać w zapobieganiu przyszłym powikłaniom i doskonaleniu technik OPU.

Technika

- Dopochwowa głowica ultrasonograficzna musi być delikatnie przyłożona do ściany pochwy w celu umiejscowienia jajnika tuż przy sklepieniach pochwy. Pomiędzy głowicą dopochwową a warstwą korową jajnika nie powinno być żadnej przestrzeni, co pozwoli uniknąć pętli jelita w obrębie trajektorii igły. Aby ustabilizować jajnik w jednym miejscu, można wywierać zewnętrzne ciśnienie w jamie brzusznej lub ciśnienie nadłonowe (z pomocą asystenta) w kierunku sklepienia pochwy pacjentki przez miejsce (prawe lub lewe), w którym wykonuje się OPU. Może to przesunąć pęcherzyki jajnikowe bliżej ściany pochwy, unikając w ten sposób wielokrotnych nakłuć jajników. Należy przełożyć igłę punkcyjną przez prowadnicę igły do górnej części pochwy i delikatnie nakłuć ścianę pochwy, aż tuż poniżej jajnika, a następnie jednym ruchem nakłuć najbliższy pęcherzyk jajnikowy.
- Operator musi być zaznajomiony z oporem dotykowym, gdy pęcherzyk jajnikowy / jajnik jest penetrowany przez igłę i być w stanie manipulować głowicą, która generuje obraz USG. Uchwyt na palec na dystalnym końcu igły może ułatwić nakłucie przy zachowaniu dobrego wyczucia klinicznego. W przypadku wystąpienia oporu przy docieraniu do pęcherzyka (pęcherzyków), należy cofnąć igłę jednym ruchem.
- Należy stosować techniki śledzenia igły (ostrza). Ostrze igły powinno być zawsze widoczne.
- Łyżeczkowanie pęcherzyków polega na delikatnym i szybkim obracaniu igły zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara wewnątrz pęcherzyka jajnikowego po całkowitym odessaniu płynu pęcherzykowego (Yao i Schust, 2002). Zasugerowano (w pojedynczym badaniu retrospektywnym), że łyżeczkowanie pęcherzyków podczas OPU może zwiększyć liczbę odzyskanych oocytów, a także liczbę dojrzałych oocytów, bez uszkadzania oocytu i zapobiec przyleganiu warstwy komórek ziarnistych do światła igły, co mogłoby ją zablokować podczas aspiracji (Dahl *i in.,* 2009). Potrzeba więcej badań, aby potwierdzić znaczenie kliniczne i bezpieczeństwo tej techniki.
- Ssanie próżniowe powinno być stosowane tuż przed penetracją pęcherzyka. Ciśnienie ssania pompy musi być skalibrowane na 100--220 mmHg (zgodnie z instrukcjami producenta) tuż przed rozpoczęciem procedury i powinno być utrzymywane na stałym poziomie podczas jej trwania. Pedał pompy może być sterowany przez operatora lub asystenta. Zapadnięcie się pęcherzyka jajnikowego powinno być widoczne podczas aspiracji, aby nie stracić oocytów. Jeśli zapadnięcie się pęcherzyka nie jest widoczne, oocyt może pozostawać w jamie pęcherzyka jajnikowego.
- Igłę należy delikatnie wycofać bez ujemnego ciśnienia ssania, aby uniknąć nagłego przepływu płynu pęcherzykowego w kierunku probówki do pobierania płynu pęcherzykowego (Horne *i in.,* 1996). Ruch ręki trzymającej głowicę powinien być minimalny, gdy igła

znajduje się w jajniku. Ruchy boczne powodują większy ból i mogą skutkować zwiększonym krwawieniem wewnątrzjajnikowym.
- Małe pęcherzyki (< 10 mm) można pozostawić bez nakłuwania (aby uniknąć gromadzenia się niedojrzałych komórek jajowych), chyba że istnieje wysokie ryzyko wystąpienia zespołu hiperstymulacji jajników (OHSS).
- Eksperci preferują rozpoczynanie OPU od jajnika położonego najbliżej sondy dopochwowej, a nie od jajnika z największymi pęcherzykami jajnikowymi lub złożonym wyglądem, ponieważ w hiperstymulowanych jajnikach czasami długość igły nie może dosięgnąć długości jajnika, a procedura może być niebezpieczna, jeśli znajdują się w pobliżu struktury naczyniowe. Wybór lateralizacji – czy preferowany jest prawy czy lewy jajnik – opiera się raczej na preferencjach operatora niż na względach anatomicznych.
- Podczas wykonywania OPU należy użyć obu płaszczyzn, podłużnej i poprzecznej, aby mieć pewność co do anatomii i granic warstwy korowej jajnika.
- Preferowane jest zachowanie igły wewnątrz jajnika — unikając powtarzających się nakłuć lub penetracji jajnika — podczas OPU, ponieważ może to zmniejszyć ryzyko powikłań, głównie krwawienia z powierzchni jajnika. W miarę możliwości należy unikać wielokrotnych nakłuć.
- Zaleca się uzyskanie dostępu do jak największej liczby pęcherzyków jajnikowych w bezpieczny sposób poprzez to samo nakłucie warstwy korowej jajnika.
- Manipulacja igłą do OPU powinna być delikatna i stabilna, unikając gwałtownych ruchów.

Przepłukiwanie
- Przepłukiwanie pęcherzyków jajnikowych zostało zaproponowane w celu zwiększenia liczby pobranych oocytów. Przepłukiwanie zamknięte (tj. każdy pęcherzyk jajnikowy jest przepłukiwany trzy do czterech razy, a probówki są przekazywane do laboratorium, gdy wszystkie pęcherzyki zostaną nakłute) jest zalecane dla pacjentek z > 6 pęcherzykami, natomiast przepłukiwanie otwarte (tj. przy bezpośredniej komunikacji między personelem laboratorium a operatorem, pęcherzyk jajnikowy jest przepłukiwany do momentu wykrycia oocytu w laboratorium lub do momentu, gdy nie zostanie wykryty żaden materiał komórkowy) dla pacjentek z < 6 pęcherzykami Niemniej jednak, badania nad przepłukiwaniem nie wykazały żadnych korzyści (Georgiou *i in.,* 2018) . Należy przeprowadzać regularne audyty wyników tej techniki. Przepłukiwanie należy wykonywać za pomocą igły dwukanałowej, aby ograniczyć uszkodzenia oocytów.

Odzyskiwanie oocytów
- Płyn pęcherzykowy należy pobrać do podgrzanych probówek trzymanych w bloku grzewczym skalibrowanym w temperaturze 37°C.
- Personel laboratorium embriologicznego powinien poinformować lekarza o oocytach i komórkach ziarnistych podczas procedury OPU w celu rozróżnienia zespołu pustego pęcherzyka i iniekcji HCG.
- W przypadku podejrzenia przedwczesnej owulacji, płyn otrzewnowy może zostać pobrany pod koniec OPU w poszukiwaniu dodatkowych oocytów, które mogły ulec owulacji lub spaść do jamy otrzewnej podczas tej procedury.

Zakończenie procedury
- Pod koniec procedury należy sprawdzić, czy wszystkie pęcherzyki jajnikowe zostały nakłute i wykryć ewentualne krwawienie wewnętrzne.
- Należy wykonać wziernikowanie, aby sprawdzić, czy nie występuje krwawienie z pochwy.
- W przypadku podejrzenia krwawienia z jamy brzusznej, przed przetransportowaniem pacjentki należy wykonać USG przezbrzuszne.
- Uciskanie pochwy wacikiem po OPU może poprawić hemostazę i zatrzymać potencjalne krwawienie z pochwy, które w przeciwnym razie może być niepokojącym odkryciem dla pary po OPU. W przypadku przedłużającego się krwawienia można zastosować opatrunek (No, 2016). Po ucisku pochwy można również zastosować wkładkę do monitorowania krwawienia z pochwy. W razie potrzeby zakładany jest szew hemostatyczny.
- Należy rozważyć analgezję po przeprowadzeniu OPU (paracetamol, ibuprofen), szczególnie w przypadkach, gdy pobrano więcej niż 10 oocytów oraz u pacjentek z endometriozą.
- Odsetek OPU bez uzyskania oocytu wynosi zwykle 1-2% (Ben-Shlomo *i in.,* 1991; Traina *i in.,* 1993; Matorras *i in.,* 2012). Ten brak odzyskiwania oocytów jest znacznie częstszy u kobiet z kilkoma pęcherzykami jajnikowymi o odpowiedniej wielkości (Zreik *i in.,* 2000). Doniesiono, że w przypadku 5-20% dominujących pęcherzyków jajnikowych o odpowiedniej wielkości nie pobiera się oocytów (Nargund *i in.,* 2001; Coskun *i in.,* 2010; Coskun *i in.,* 2011). Ponadto słabo reagujące kobiety mogą mieć zwiększony wskaźnik upośledzonej folikulogenezy, a oocyty mogą mieć niższą jakość (Matorras *i in.,* 2014)(rys. 3).
    - oznaczenie poziomu hCG jest obowiązkowe u pacjentek, u których nie doszło do pobrania oocytów w cyklach stymulowanych przez hCG, w celu oceny poprawnego podania hCG Niepobranie oocytów przy wysokim poziomie hCG może wskazywać na ciążę ektopową (Bringer-Deutsch *i in.,* 2010).
    - W przypadkach, w których OPU nie doprowadziło do odzyskania oocytów, a podawanie leków było odpowiednie, wykonanie (ratunkowej) inseminacji domacicznej (IUI) wiąże się z bardzo niskim odsetkiem ciąż (<7%) i nie powinno być przeprowadzane (Matorras*etal.,*2014).

Opieka po zabiegu

- Po zabiegu pacjentka powinna pozostać w ośrodku w celu rekonwalescencji (około 2 godzin lub krócej, jeśli procedura została przeprowadzona z użyciem wyłącznie miejscowych środków znieczulających). Pielęgniarka powinna monitorować stan ogólny, napięcie w jamie brzusznej, ciśnienie krwi i tętno (rys. 4).
- W przypadku wystąpienia silnego bólu lub rozdęcia brzucha, przed wypisem należy wykonać analizę krwi i/lub badanie USG w celu sprawdzenia potencjalnego krwawienia wewnątrzbrzusznego.
- Pacjentki powinny móc jeść, pić i oddawać mocz przed wypisem. Ponadto konieczne jest sprawdzenie świadomości, orientacji i oddechu. Należy udostępnić pacjentkom pisemną ulotkę informacyjną na temat procedur pooperacyjnych, powikłań i 24-godzinnego numeru alarmowego.
- U pacjentek z krwiakiem, krwawieniem lub zakażeniem po wykonaniu OPU zaleca się stosowanie antybiotyków.
- W przypadku wystąpienia poważnych powikłań należy wdrożyć procedury, w tym ustalenia dotyczące przyjęcia do szpitala, zakresu odpowiedzialności specjalisty i dalszej opieki.

Powiązane patologie i środki ostrożności podczas OPU

- Standardowym postępowaniem w przypadku wodniaka jajowodu powinno być jego usunięcie lub wycięcie przed OPU (Song *i in.,* 2017). Jeśli wodniak jajowodu zostanie wykryty dopiero podczas OPU, pierwszą opcją powinna być kriokonserwacja oocytów lub zarodków. Korzyści z aspiracji w dniu

4 li

OPU wymagają dalszych badań (Hammadieh *i in.,* 2008; Fouda *i in.,* 2015; Zhou *i in.,* 2016).

- Pacjentki z potencjalnym ryzykiem zakażenia (HIV, zapalenie wątroby) powinny być leczone w odizolowanym miejscu lub w wyspecjalizowanych ośrodkach, aby uniknąć zakażenia krzyżowego.
- U kobiet z endometriozą, OPU może stanowić wyzwanie i może wpływać na wskaźnik wydajności poszczególnych operatorów lub ośrodków (Kasapoglu *i in.,* 2018). Guzy endometrialne nie powinny być aspirowane. Podczas OPU należy unikać nakłuwania guzów endometrialnych, aby zapobiec zanieczyszczeniu aspiratu pęcherzykowego i zmniejszyć ryzyko infekcji wewnątrzbrzusznej. Jednak przebicie guza endometrialnego jest często jedynym sposobem na uniknięcie utraty znacznej liczby oocytów. Torbiele skórzaste nie powinny być nakłuwane podczas OPU, ponieważ może to zwiększyć ryzyko PID i zapalenia otrzewnej. U pacjentek z guzem endometrialnym lub potworniakiem ryzyko PID jest zwiększone, nawet jeśli nie zostały one nakłute (Moini *i in.,* 2005; Benaglia *i in.,* 2008; Villette *i in.,* 2016; Kasapoglu *i in.,* 2018). Pacjentki te powinny zostać poinformowane przed operacją i uzyskać odpowiednią zgodę.
- W przypadku nieumyślnego nakłucia guza endometrialnego lub pęcherzyka krwotocznego, igłę należy natychmiast wycofać i przepłukać pożywką, a probówkę do pobierania płynu pęcherzykowego wymienić.
- U pacjentek z granicznymi guzami jajnika nie jest jasne, czy procedury w zakresie technik ART są związane ze zwiększonym ryzykiem nawrotu (Denschlag *i in.,* 2010).
- Zwiększone ryzyko krwawienia zostało zaobserwowan u szczupłych kobiet oraz u kobiet z zespołem policystycznych jajników (Liberty *i in.,* 2010; Zhen *i in.,* 2010).

Powikłania i zagrożenia

Zbiór danych monitorowania zapłodnień pozaustrojowych (IVF) według ESHRE (EIM) zawiera dane dotyczące powikłań związanych z OPU. W przypadku najnowszych dostępnych danych, obejmujących 776556 cykli, powikłania po przeprowadzeniu OPU odnotowano w 1328 cyklach (0,17%), w tym 919 krwawień (0,11% cykli), 108 infekcji (0,013%) i 301 (0,038%) innych powikłań. Odnotowano trzy zgony matek jako powikłania związane ze stosowaniem technik ART, ale żaden z nich nie był związany z przeprowadzeniem procedury OPU (De Geyter *i in.,* 2018).

Obszerne badania obserwacyjne dotyczące dawczyń oocytów poddawanych OPU wykazały niską częstość występowania powikłań [0,42% w badaniu Bodri *i in.* (2008), 0,7% w badaniu Maxwell *i in.* (2008)]. Najczęściej zgłaszanymi powikłaniami były: OHSS (choć było to raczej powikłanie spowodowane stymulacją jajników niż efekt uboczny OPU) i krwawienie wewnątrzbrzuszne. Przeprowadzono również obszerne badania obserwacyjne (Tabela III). Ogólnie rzecz biorąc, częstość występowania i nasilenie zgłaszanych powikłań są niskie (Ludwig *i in.,* 2006; Aragona *i in.,* 2011; Siristatidis *i in.,* 2013; Ozaltin *i in.,* 2018).

Choroby współistniejące mogą zwiększać ryzyko powikłań, ale dostępnych jest bardzo niewiele informacji na ten temat i sugeruje się, że dane te są zawyżone lub zaniżone (Villette *i in.,* 2016). Zalecenia dotyczące współistniejących schorzeń występujących podczas OPU zostały omówione powyżej.

Oprócz gromadzenia danych i badań obserwacyjnych (Ludwig *i in.,* 2006, Aragona *i in.,* 2011, Siristatidis *i in.,* 2013, Ozaltin *i in.,* 2018),, większość doniesień o poważnych powikłaniach podczas i po OPU została opublikowana w opisach przypadków (Tabela IV). Zgłoszone powikłania obejmują krwawienie, zakażenie, uszkodzenie dróg moczowych i tętniaka rzekomego.

- Zakażenie: zakażenie może powstać w wyniku nakłucia pochwy podczas procedury OPU, gdy dochodzi do zanieczyszczenia przestrzeni wewnątrzotrzewnowej bakteriami z pochwy (Kelada i Ghani, 2007). Innym czynnikiem przyczyniającym się do zakażenia może być obecność wcześniej istniejącej utajonej infekcji miednicy lub endometriozy lub potworniaka miednicy małej. W niektórych trudnych przypadkach może dojść do nakłucia wodniaka jajowodu lub przypadkowego nakłucia zespolonej pętli jelita podczas zabiegu, co może prowadzić do ciężkiej posocznicy (Amso, 1995).
- Krwawienie: ilość utraconej krwi po OPU jest klinicznie nieistotna u większości kobiet. W prospektywnym badaniu obejmującym 150 kolejnych procedur OPU, szacowana mediana utraty krwi wynosiła 72 ml (zakres międzykwartylowy 8-162 ml) (Ragni *i in.,* 2009). U żadnej z zakwalifikowanych do procedury kobiet nie stwierdzono objawów krwiaka otrzewnej (Ragni *i in.,* 2009). Krwiak otrzewnej po procedurze OPU zdefiniowano jako obniżone stężenie hemoglobiny o wartości >2 g/dobę, wzrost ilości wolnego płynu w miednicy o wartości >200 ml lub obliczoną utratę krwi o wartości >500 ml.
- Po blokadzie okołoszyjkowej macicy może wystąpić chwilowy niedowład nóg, który zwykle ustępuje po 2-4 godzinach.
- Ośrodek in vitro powinien posiadać prewencyjnie ustalone zasady dotyczące sposobu zapewnienia resuscytacji pacjenta i dostępu do sali operacyjnej w przypadku krwawienia wewnętrznego lub uszkodzenia innych narządów u niestabilnego hemodynamicznie pacjenta (standard bezpieczeństwa).
- Nagrywanie wideo procedury OPU może pomóc w zidentyfikowaniu przyczyn powikłań i sposobów poprawy techniki OPU w odniesieniu do ustawień USG w celu wyraźnego obrazowania i rodzajów manewrów podczas aspiracji oocytów.

Wszystkie poważne powikłania powinny być rejestrowane zgodnie z lokalnymi wymogami. Zaleca się, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat poważnych powikłań poprzez zbieranie danych w ramach kolekcji danych EIM.

Rozwój sytuacji w przyszłości

- Badania dopplerowskie mogą być przydatne do wykrywania obszarów naczyniowych w przypadku wątpliwości w obrazowaniu 2D-USG. Doppler może różnicować obszary hipoechogeniczne, które wyglądają podobnie, takie jak powierzchowne pęcherzyki jajnikowe w porównaniu z naczyniami biodrowymi lub okołojajnikowymi (położenie, zawartość, ruch płynu). Konieczne są dalsze badania w celu ustalenia, czy ta metoda obrazowania powinna być stosowana rutynowo podczas OPU.
- Sztuczna inteligencja, opierając się na cechach USG, profilu pacjentki i wskaźnikach biochemicznych, może być wykorzystywana jako narzędzie do przewidywania, o ile nastąpi wzrost pęcherzyka jajnikowego w ciągu najbliższych dni. Sztuczna inteligencja może być bardzo przydatna do przewidywania wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek słabo reagujących na leczenie, co może stanowić kierunek przyszłych badań. Innym rozwiązaniem może być klasyfikacja pęcherzyków jajnikowych podczas procesu wzrostu i wykorzystanie tych informacji w procedurze OPU i selekcji zarodków do transferu.

Szkolenia i kompetencje

OPU powinno być wykonywane przez lekarzy kompetentnie przeszkolonych w zakresie medycyny reprodukcyjnej. W niektórych krajach europejskich specjaliści ds. płodności lub pielęgniarki mogą zostać przeszkoleni w zakresie przeprowadzania OPU. Zależy to od lokalnych przepisów i praktyki klinicznej.

Obecnie nie istnieją ogólnie przyjęte minimalne wymagania dotyczące szkolenia w zakresie OPU. Kurs specjalizacyjny Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) nie zawiera określonej minimalnej liczby przeprowadzonych OPU (RCOG, 2015), podobnie jak to ma miejsce w przypadku ostatnich wytycznych AIUM Practice Parameter for Ultrasound Examinations in Reproductive Medicine and Infertility [Praktyczne parametry badań ultrasonograficznych w medycynie rozrodu i niepłodności] (American Institute of Ultrasound in Medicine, 2017)

Tabela III **Powikłania obserwowane podczas OPU u pacjentek poddającym się technikom ART.**

	(Levi-Setti *i in.*,2018)	(Ozaltin *i in.*,2018)	(Siristatidis *i in.*,2013)	(Aragona *i in.*, 2011)	(Ludwig *i in.*, 2006)
Liczba przeprowadzonych OPU	23827	1031	524	7098*	1058
Całkowita częstość występowania powikłań	0,4%		0,72%		
Powiązane z sedacją, znieczuleniem	14 (0,06%)	0	2 (0,36%)		0
Krwawienie z pochwy	2 (0,01%)	32 (3,1%)	98 (18,08%)		29 (2,8%)
Krwawienie wewnątrzbrzuszne/ wewnątrzotrzewnowe	54 (0,23%)	0	2 (0,36%)	4 (0,06%)	0
Uszkodzenie struktur miednicy	2 (0,01%)		0		1 (0,1%)
Ropień miednicy mniejszej		2 (0,19%)			0
Ropień jajnikowy				2 (0,03%)	
Infekcje miednicy mniejszej	10 (0,04%)	8 (0,77%)	0		0
Silny ból (wymagający hospitalizacji)	14 (0,06%)	1 (0,09%)	0		7 (0,7%)
OHSS (wszystkie)		47 (4,55%)	17 (3,24%)		28 (2,7%)

OPU: pobranie oocytów; OHSS: zespół hiperstymulacji jajników.
*Zgłaszano jedynie krwawienie dootrzewnowe i ropień miednicy mniejszej.

- Ze względów bezpieczeństwa i tam, gdzie jest to wykonalne, symulator może stanowić początkową część zorganizowanego szkolenia dla nowicjuszy, którzy chcą wykonywać procedurę OPU, umożliwiając im zdobycie podstawowych umiejętności i osiągnięcie wcześniej określonego poziomu wydajności w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, przed zastosowaniem procedury u prawdziwych pacjentek (Soave *i in.,* 2019) .
- Odpowiednie szkolenie w zakresie OPU obejmuje podstawowe szkolenie w zakresie IVF USG, a co najmniej 30 procedur OPU należy wykonać pod nadzorem, aby osiągnąć minimalne kryteria kompetencji (ale może się to różnić w zależności od rodzaju szkolenia, doświadczenia i postępów stażystów), a co najmniej 50 OPU należy wykonać niezależnie przed uzyskaniem kwalifikacji.
- Biegłość została zdefiniowana jako pobranie >80% oocytów w porównaniu ze starszym operatorem wykonującym OPU w jajniku - przeciwległym (Dessolle *i in.,* 2014) (zob. także rys. 5).
- Utrzymywanie umiejętności jest istotne, dążąc przynajmniej do 50 OPU rocznie. Jeśli nie jest to możliwe, pomocne może być dodatkowe szkolenie na symulatorze.
- W oparciu o obszerną analizę retrospektywną wykazującą związek doświadczenia operatora z ryzykiem powikłań oraz znacznie mniejszą liczbą powikłań, jeśli operator wykonał co najmniej 250 procedur OPU (Levi-Setti *i in.*, 2018), należy wykonać co najmniej 250 procedur OPU, aby osiągnąć poziom ekspercki w zakresie OPU.

Zapewnienie jakości i wydajności

Dobra praktyka sugeruje prowadzenie jasnej i czytelnej dokumentacji dotyczącej opisu procedury OPU wraz ze zdjęciami i wynikami (np. liczba uzyskanych oocytów, trudności podczas przeprowadzania procedury, informacje na potrzeby przyszłego audytu lub badań, informacje o sprzęcie). Formularze powinny być dostępne przy przyjęciu i wypisie, a także do raportowania procedury.

Zapewnienie jakości w zakresie wykonywania OPU powinno obejmować analizę kluczowych wskaźników skuteczności klinicznej i powinno być przeprowadzane co najmniej raz w roku w ośrodku IVF. Lista kluczowych wskaźników wydajności dla technik ART, w tym OPU pod kontrolą USG, zostanie wkrótce opublikowana.

Cała procedura OPU powinna być kontrolowana co najmniej raz w roku. Kontrola ta może być przeprowadzona przez zewnętrznych audytorów lub kierowników ds. jakości, lub przez członków tego samego zespołu obserwujących wzajemnie wykonywanie procedury (Human Fertilisation and Embryology Authority, 2017).

Dyskusja

Niniejszy dokument zawiera zalecenia dotyczące dobrych praktyk w zakresie OPU pod kontrolą USG. Przeszukanie literatury w celu znalezienia dowodów na kluczowe aspekty procedury ujawniło, że istnieje niewiele badań dotyczących faktycznej techniki OPU. Wybrane artykuły (*n* = 190) dotyczące tego tematu zostały przeanalizowane przez GR. Członkowie GR przeanalizowali następujące kluczowe punkty w publikacjach: czy wyjaśniono amerykańskie standardy praktyki; w jakim stopniu opisano technikę OPU i czy zgłoszono powikłania lub zdarzenia oraz czy opisano sposoby zapobiegania takim zdarzeniom. Ostatecznie na poparcie zaleceń zawartych w niniejszym dokumencie można było wykorzystać tylko 108 artykułów.

Większość danych naukowych dotyczyła porównania różnych instrumentów (igieł) oraz powikłań i zagrożeń, w tym ryzyka infekcji. W przypadku tych tematów zalecenia były w dużej mierze oparte na wynikach badań. Dane naukowe dotyczące innych aspektów były ograniczone, a zalecenia te opierały się głównie na opinii ekspertów, biorąc pod uwagę wszelkie (pośrednie) dostępne dowody (rys. 6).

Jedną z głównych luk badawczych były szkolenia i kompetencje. Szkolenie i biegłość w OPU okazały się mniej szczegółowe i w przyszłości należy stosować nowe, bardziej obiektywne sposoby oceny wyników. Nowsze technologie, takie jak szkolenia symulacyjne, mogą pomóc w ulepszeniu i standaryzacji przyszłych szkoleń.

4 lip

Tabela IV Poważne powikłania związane z OPU zgłaszane w opisach przypadków (opublikowanych w latach 1998-2018).

Powikłania	Opis przypadku	Objawy/symptomy kliniczne (dzień przeprowadzania OPU)	Objawy/symptomy kliniczne (po OPU)	Objawy/symptomy kliniczne (w okresie ciąży)	Leczenie
Krwawienie wewnątrzbrzuszne	(Mashiach i *in.*, 2013)	*Brak*	**OPU + 2 dni:** - Silny ból brzucha i ramion - Wzdęcia brzucha Bolesne parcie		Laparoskopia zwiadowcza - naczynie zostało skutecznie skoagulowane
		Brak	**OPU + 3 dni:** - Ból podbrzusza - Duszność przy stabilnym stężeniu Hb (10,43-10,95 g/dl). **OPU + 4 dni:** - Bladość i tachykardia, ze spadkiem poziomu Hb (8,84 g/dl), który utrzymywał się (8,66 g/dl) pomimo transfuzji krwi.		Laparoskopia — rozdarcie zostało skutecznie skoagulowane z dokładną hemostazą
	(Kart i in., 2011)	*Brak*	**OPU + 10 dni:** - Ostry ból brzucha - Wymioty - Krwawienie z pochwy przez 3 dni		Transfuzja 2 jednostek świeżo mrożonego osocza i koncentratu krwinek czerwonych Przezskórna (przezcewnikowa) angiografia miednicy + natychmiastowa obustronna embolizacja tętnic macicznych
Rozległe krwawienie zaotrzewnowe **Krwiak otrzewnej**	(Azem i *in.*, 2000)	**OPU + 10 godz.:** - Ostry ból podbrzusza - Wymioty - Bolesne parcie	**OPU + 10 dni:**		Laparotomia — ewakuacja i drenaż krwiaka zaotrzewnowego Nawrót objawów po 10 dniach - leczenie antybiotykami i.v
	(Chatrian i *in.*, 2012)	**OPU + 3 godz.:** - Ból brzucha - Ciśnienie krwi: prawidłowe - Tętno: 70 uderzeń na minutę. - Brak gorączki - Objaw Blumberga i napięcie ściany brzucha - Poziom hemoglobiny (Hb): 99 g/l - Hematokryt: 29%			Laparoskopia wykonana w trybie nagłym [7 godz. po wykonywaniu przezpochwowego pobierania oocytów (TVOR)] Jedynym sposobem na zatamowanie krwawienia było użycie wchłanialnej gąbki uszczelniającej złożonej z fibrynogenu i trombiny, którą nałożono wokół jajnika. Podczas laparoskopii podano trzy litry koncentratu krwinek czerwonych.

Ciąg dalszy

£ZOZ W w uo)ssn6 Aq 390S39S/S30zoq/W6 |,03/9P!(Je/u3dojq/woo dno o!W3peoe//:sdHq wojj popeo|UMoa

Tabela IV Ciąg dalszy.

Powikłania	Opis przypadku	Objawy/symptomy kliniczne (dzień przeprowadzania OPU)	Objawy/symptomy kliniczne (po OPU)	Objawy/symptomy kliniczne (w okresie ciąży)	Leczenie
Tętniak rzekomy miednicy	(Pappin i Plant, 2006)			**12 tydzień ciąży:** - Bezbolesne krwawienie z	Angiografia wykazała, że tętniak pochodzi z przednich gałęzi lewej tętnicy wewnętrznej w pobliżu dolnej części macicy i szyjki macicy. Drenaż przebiegał przez szereg naczyń zarówno miejscowo, jak i przez linię pośrodkową do krążenia w obrębie prawego biodra wewnętrznego. Przeprowadzono selektywną embolizację za pomocą spiral i
Tętniak rzekomy tętnicy biodrowej wewnętrznej	(Bozdag i *in.*, 2004)			**29 tydzień ciąży:** - *Podczas wizyty kontrolnej nie stwierdzono żadnych objawów, a po lewej stronie górnej części macicy zauważono jednokomorowy, bezechowy guz o średnicy 40 mm. Badanie dopplerowskie wykazało obecność tętniaka (rzekomego)*	Po porodzie tętniak rzekomy lewej tętnicy sromowej dolnej został całkowicie zembolizowany za pomocą 1 ml (50%) 2-cyjanoakrylanu n-butylu
Krwotok z tętniaka rzekomego tętnicy zasłonowej **Ropień miednicy mniejszej**	(Bolster i *in.*, 2014)		**OPU + 4 dni:** - wstrząs krwotoczny zagrażający życiu		Zabieg laparotomii, a następnie TK i selektywna angiografia. Krwotok został skutecznie opanowany metodą endowaskularną za pomocą stentu krytego chroniącego naczynie
	(den Boon i *in.*, 1999)		**Koniec drugiego trymestru:** Dwustronne pęknięcie ropni		Laparotomia wykonana w trybie nagłym była konieczna z powodu ostrego bólu brzucha *Poważna zachorowalność matek i noworodków, przedwczesny poród i zgon noworodka*
	(Patounakis i in., 2012)			**11 tydzień ciąży + 2 dni** - ból brzucha w lewym dolnym kwadrancie. *Seryjne USG miednicy wykazało wzrost rozmiaru guza z 13,2 do 15 cm w ciągu 3 dni i ciążę bliźniaczą zdolną do życia poza macicą (Streptococcus anginosus).*	Wycięcie przydatków macicy po stronie lewej w celu resekcji guza. *Całkowita samoistna utrata ciąży przez poród pochwowy obu płodów w I dobie pooperacyjnej*
	(Asemota i *in.*, 2013)		**OPU + 6 dni:** Promienica *ropień miednicy* - Zatrzymanie moczu - Ból w obrębie miednicy - Gorączka		6 dni dożylnego podawania antybiotyków Drenaż ropni miednicy pod kontrolą TK

Ciąg dalszy

£Z0Z W w uo)ssn6 Aq 390S39S/S30zoq/W6 |,03/9P!(Je/u3dojq/woo dno o!W3peoe//:sdHq wojj popeo|UMoa

Tabela IV **Ciąg dalszy.**

Powikłania	Opis przypadku	Objawy/symptomy kliniczne (dzień [illegible] OPU)	Objawy/symptomy kliniczne (po OPU)	Objawy/symptomy kliniczne (w okresie ciąży)	Leczenie
Ropień jajowodowo-jajnikowy	(Han i in., 2015)			**Ciąża trwająca 31 tygodni i 2 dni** - Ból podbrzusza trwający 8 godzin	Laparotomia zwiadowcza wykonywana w trybie nagłym i cesarskie cięcie w celu rozwiązania ciąży + antybiotyki i.v.
	(Kim i in., 2013)			**7-my tydzień ciąży:** - Przerywany ból w prawej części podbrzusza. *USG: 1 płód odpowiadający wiekowi ciążowemu i wzrostowi masy (10,6 x 7,4 cm)* **14. tydzień ciąży:** - Ból prawej strony brzucha	Laparoskopia. Ropień był zamknięty w jajniku, nie stwierdzono ropy w miednicy. Dożylnie cefotiam (1 g co 12 godzin przez 10 dni) i metronidazol (500 mg co 8 godzin przez 5 dni) *Poród fizjologiczny bez powikłań po upływie 37 tygodni i 3 dni ciąży*
	(Romero i in., 2013)		**OPU + 1 miesiąc:** - ropień miednicy 8 cm		Drenaż chirurgiczny
			OPU + 2 miesiące: - ropień miednicy 9 cm		Antybiotyki dożylne (nie pomogły) + drenaż chirurgiczny
			OPU + 3 tygodnie: - ropień miednicy 9 cm		Dożylna antybiotykoterapia (pozytywna odpowiedź) + drenaż chirurgiczny i adneksektomia prawostronna
	(Yalcinkaya *i in.*, 2011) Wczesne zakażenie miednicy mniejszej				Antybiotyki o szerokim spektrum działania Wykonano drenaż pod kontrolą USG przezpochwowego (TV-USG), kolpotomię tylną i wymianę drenu T do zachyłku (OPU + 9 dni) *Ciąża niepowikłana w okresie obserwacji*
	(Van Hoecke, 2013)		Bakteriemia wywołana przez bakterie Actinomyces urogenitalis. Bakteriemia była wtórna do ropnia jajowodowo-jajnikowego		
	(Kelada i Ghani, 2007)		**OPU + 16 dni:** - Ból w lewym dole biodrowym trwający 5 dni. - Biegunka - 3-krotne wymioty - Świeże krwawienie z pochwy. *Obustronne ropnie jajników (grzybkowce)*		Podczas laparotomii, po nacięciu torebki każdego jajnika, odprowadzono dużą ilość ropy. Jamę otrzewnową przepłukano roztworem soli fizjologicznej. Dwa dreny zostały umieszczone przez ścianę brzucha w zatoce Douglasa Po operacji kontynuowano dożylne podawanie gentamycyny i klindamycyny
	(Sharpe i *in.*, 2006)			**30. tydzień ciąży:** - Niska gorączka	Antybiotyki o szerokim spektrum działania Ropień został zdrenowany przezskórnie po cesarskim cięciu bliźniąt
	(Matsunaga i *in.*, 2003)			**16. tydzień ciąży:** - Gorączka - Ból podbrzusza **20. tydzień ciąży: ponowna hospitalizacja** - Gorączka - Ból podbrzusza - Niewielka ilość krwawej wydzieliny	Leczenie antybiotykami podawanymi dożylnie Wycięcie przydatków macicy po stronie lewej po porodzie *Poród w 22-gim tygodniu ciąży*
	(Varras i *in.*, 2003)		- Ból brzucha, gorączka i leukocytoza		

Ciąg dalszy

£Z0Z W w uo)ssn6 Aq 390S39S/S30zoq/tV6 |,03/9P!(Je/u3dojq/woo dno o!W3peoe//:sdHq wojj popeo|UMoa

Tabela IV Ciąg dalszy.

Powikłania	Opis przypadku	Objawy/symptomy kliniczne (dzień przeprowadzania OPU)	Objawy/symptomy kliniczne (po OPU)	Objawy/symptomy kliniczne (w okresie ciąży)	Leczenie
Infekcja miednicy mniejszej *(Gram-dodatnie ziarniaki ułożone w łańcuchy podobne do paciorkowców B-hemolizujących grupy A).*	(El-Toukhy i Hanna, 2006)		**OPU + 1 dzień:** - Zmęczenie - Nudności - Ból - podbrzusza - Tachykardia, normalne ciśnienie krwi i brak gorączki - Łagodne wzdęcie i tkliwość brzucha - Tkliwość ruchowa odcinka		Dożylne nawodnienie roztworem soli fizjologicznej i infuzja albuminy ludzkiej 4,5% w przypadku podejrzenia OHSS. Antybiotyki podawane dożylnie (i.v.)
Zapalenie trzonów kręgów i przestrzeni międzykręgowej	(Debusscher i *in.*, 2003)		**OPU + 1 dzień:** - Nasilający się ból miednicy i stawów krzyżowo-biodrowych **OPU + 2 dni:** - Nieznośny ból - Tkliwość w okolicy lędźwiowo-krzyżowej bez następstw neurologicznych - CRP na poziomie 14,2 mg/dl **W późniejszym czasie**		Antybiotyki podawane dożylnie (i.v.) Operacja; staw lędźwiowo-krzyżowy został dokładnie oczyszczony i wypełniony trójkorowym przeszczepem grzebienia biodrowego. Przedłużona terapia doustnymi antybiotykami o 8 miesięcy
Zakaźne zapalenie kręgosłupa *(Gronkowiec złocisty)*	(Kim i in., 2015)		**OPU + 14 tygodni:** - Ból w okolicy lędźwiowej w ciągu ostatnich 3 tygodni. *Rezonans magnetyczny kręgosłupa lędźwiowego wykazał zakaźne zapalenie kręgosłupa*		Podawanie dożylne cefazoliny przedłużono o 6 tygodni *Poród zdrowego dziecka*
Ropniak macicy *(enterokoki oporne na wankomycynę)*	(Nikkhah - Abyaneh **i** *in.*, 201 0)		**OPU + 4 tygodnie:** - Wysoka gorączka, dreszcze - Brak objawów ginekologicznych **OPU + 6 tygodni:** - Nieustająca gorączka - Ból brzucha		Antybiotyki Po nawrocie objawów: histerektomia (błona śluzowa macicy w stanie autolizy, ropień znajdujący się pod błoną surowiczą i ropień śródścienny)
Zapalenie krążka międzykręgowego i trzonów	(Almog i *in.*, 2000)	**OPU + 0 godz.:** - Ból lędźwiowy	**OPU + 1 tydzień:** - Gorączka **OPU + 2 tygodnie:** - Podwyższony wskaźnik sedymentacji erytrocytów		Leczenie antybiotykami

Ciąg dalszy

£Z0Z W w uo)ssn6 Aq 390S39S/S30zoq/W6 |,03/9PUJe/u3dojq/woodnoo!W3peoe//:sdHq wojj popeo|UMoa

Tabela IV Ciąg dalszy.

Powikłania	Opis przypadku	Objawy/symptomy kliniczne (dzień przeprowadzania OPU)	Objawy/symptomy kliniczne (po OPU)	Objawy/symptomy kliniczne (w okresie ciąży)	Leczenie
Uszkodzenie moczowodu	(Choudhary i *in.*, 2017)	**OPU + 0 godz.:** - Uszkodzenie moczowodu zidentyfikowane natychmiast podczas USG po zabiegu			Cewnik typu JJ (DJ) został wprowadzony pod kon cystoskopową (podczas tego samego badania)
	(Catanzarite i *in.*, 2015)	**OPU + 4 godz.:** - Ciężki krwiomocz *Cystoskopia, laparoskopia i pielografia wstępująca wykazały krwawienie z lewego moczowodu, brak krwawienia wewnątrzbrzusznego i drożny układ zbiorczy moczu po lewej stronie*			Krwawienie z moczowodu zostało skutecznie zatr poprzez umieszczenie stentu moczowodowego
	(Vilos *i in.*, 2015)	**OPU + 0 godz.:** - Uszkodzenie moczowodu rozpoznane niezwłocznie			Pacjentka leczona stentami moczowodowymi z pełną skutecznością. *Podczas kolejnego cyklu IVF stentowanie umożliwiło lepszą wizualizację, co doprowadziło do bezproblemowego pobrania oocytów i następnie zajścia w ciążę*
	(Rurnik Papier i *in.*, 2015)		**OPU + 1 dzień:** - Ból brzucha **OPU + 4 dni:** - Masywny krwiomocz - **OPU + 6 dni:** - Nawracający krwiomocz Brak oznak zaburzenia czynności nerek lub wycieku moczu do przestrzeni zaotrzewnowej		Koagulacja monopolarna elektrodą drutową i wprowadzenie stentu JJ podczas cystoskopii zabiegowej
	(Grynberg i *in.*, 2011)		**OPU + 1 dzień:** - Ostry ból miednicy mniejszej **W późniejszym czasie** - Nawrót bólu miednicy z promieniowaniem do prawej okolicy lędźwiowej		Cystoskopia z nieskomplikowanym wprowadzeniem stentu do prawego moczowodu
	(Fiori i *in., 2006)*	**OPU + 2 godz.:** - Ostry ból brzucha - Dysuria - Łagodny częstoskurcz - - Brak krwawienia z pochwy - Brak nadmiernie	**OPU + 1 dzień:** - Gorączka (38,4°C) - Nudności - Wymioty - Nagłe parcie na mocz - Napięcie pęcherza moczowego *Uszkodzenie przestrzeni moczowej i*		dożylna terapia przeciwbakteryjna Cystoskopia i wszczepienie stentu do prawego moczowodu

Ciąg dalszy

£ZOZ W w uo)ssn6 Aq 390S39S/S30zoq/W6 |,03/9P!(Je/u3dojq/woo dno o!W3peoe//:sdHq wojj popeo|UMoa

Tabela IV Ciąg dalszy.

Powikłania	Opis przypadku	Objawy/symptomy kliniczne (dzień przeprowadzania OPU)	Objawy/symptomy kliniczne (po OPU)	Objawy/symptomy kliniczne (w okresie ciąży)	Leczenie
Uraz pęcherza moczowego z krwiomoczem i zatrzymaniem moczu	**(Modder i in., 2006)**	**OPU + 8 godz.:** - Zatrzymanie moczu - Ból w okolicy nadłonowej			Cewnik Foleya, dożylny bolus płynów, irygacja pęcherza moczowego i tomografia komputerowa z filmami po mikcji, które wykazały skrzep krwi w pęcherzu moczowym.
Ostra niedrożność moczowodu	**(Miller i in., 2002)**	**OPU + 7 godz.:** - Ból w prawym dolnym kwadrancie i prawym boku z nudnościami i wymiotami - Prawidłowa temperatura i prawidłowe ciśnienie krwi z łagodną tachykardią			Cystoskopia i **ureteroskopia** prawego moczowodu z założeniem stentu moczowodowego
Przetoka moczowodowo-pochwowa	(Spencer i *in.*, 2017)	**OPU + 0 godz.:** - Ostry ból brzucha - Upławy			Umieszczenie stentu do lewego moczowodu *Cykl IVF został przekształcony w cykl „zamroź wszystko"*
	(Mongiu i *in.*, 2009)		**OPU + 2 dni:** - Gorączka - Nasilające się epizody skurczowego bólu brzucha w prawym dolnym kwadrancie. **Transfer zarodka + 2 dni:** - Upławy (powoli narastające) **OPU + 21 dni:** - Ciągły wyciek płynów (moczu) - Brak gorączki lub bólu		Przezskórna rurka nefrostomijna została umieszczona pod kontrolą USG, a przetoka została wtórnie zamknięta
	(von Eye i *in.*, 2006)	**OPU + 0 godz.:** - Ból w prawej części podbrzusza promieniujący w okolicy nadłonowej - Wydzielina z pochwy			Cewnik JJ (DJ) wprowadzono w znieczuleniu ogólnym.
Ostry epizod psychiatryczny	(Hwang i *in.*, 2002)	**OPU + 0 godz.:** - Ostry epizod psychiatryczny (tachykardia, przyspieszony oddech, nadciśnienie przejściowe i sztywność kończyn, zaburzenia otępienia i zmiany postawy) **OPU + 9 godz.:** - Brak reakcji na bodźce	**OPU + 1 dzień:** - Afazja - Pragnienie urodzenia dziecka **OPU + 3 dni:** - Utrata pamięci		Psychoterapia wspierająca
Ostra zakrzepica żyły wrotnej	(Mmbaga i *in.*, 2012)		**OPU + 20 dni:** - Nasilający się ból w prawym górnym kwadrancie		Terapeutyczna antykoagulacja

Ciąg dalszy

£Z0Z W w uo)ssn6 Aq 390S39S/S30zoq/W6 |,03/9PUJe/u3dojq/woodnoo!W3peoe//:sdHq wojj popeo|UMoa

Tabela IV Ciąg dalszy.

Powikłania	Opis przypadku	Objawy/symptomy kliniczne (dzień przeprowadzania OPU)	Objawy/symptomy kliniczne (po OPU)	Objawy/symptomy kliniczne (w okresie ciąży)	Leczenie
Wstrząs anafilaktyczny	(likura i *in.*, 2002)	**Koniec OPU:** wstrząs anafilaktyczny - Obniżenie ciśnienia krwi (<50 mm Hg) - Tachykardia (częstość tętna 150 uderzeń/min) - Ogólnoustrojowe reakcje pokrzywkowe - Ból brzucha			Leczenie, w tym epinefryną
		W połowie OPU: - Wstrząs anafilaktyczny			Leczenie, w tym epinefryną
Gruźlica miednicy mniejszej	(Annamraju i *in.*, 2003)		- Brak zmian w funkcjonowaniu jelit lub pęcherza moczowego - Regularne miesiączki - Brak gorączki, kaszel, utrata wagi lub utrata apetytu. *Bezbolesny guz w lewej części podbrzusza, rosnący powoli w ciągu 3 miesięcy*		Drenaż ropnia jajnika i biopsja
Krwiak w okolicy pępka (objaw Cullena)	(Bentov i *in.*, 2006)		**OPU + 3 dni:** - Zakażenie układu moczowego Badanie *fizykalne wykazało nietkliwe, niebieskawe przebarwienie wokół pępka.*		Dożylnie cefuroksym i metronidazol
			OPU + 1 tydzień: - Ból brzucha *Badanie kontrolne jamy brzusznej ujawniło krwiak w okolicy pępka o ciemnoczerwono-niebieskim zabarwieniu*		Laparoskopia: stwierdzono obustronny skręt jajnika i przeprowadzono detorsję + aspirację kilku dużych ciałek żółtych.
Ciężka bradykardia i spowolnienie oddechu	(Ayestaran i *in.*, 2000)		**OPU + 85 min.:** - Ciężka bradykardia i spowolnienie oddechu		Wszczepienie rozrusznika serca dokonane w trybie nagłym
Pęknięcie igły w jamie brzusznej	(Soritsa i *in.*, 2017)	Nonz			TK w celu zlokalizowania złamanej igły i laparoskopia w celu jej usunięcia

TK, tomografia komputerowa; USG, badanie ultrasonograficzne.

£Z0Z W w uo)ssn6 Aq 390S39S/S30zoq/W6 |,03/9P!(Je/u3dojq/woo dno o!W3peoe//:sdHq wojj popeo|UMoa

Obecne zalecenia miały na celu wsparcie klinik w ocenie ich procedur OPU i ich aktualizacji do najwyższych standardów opieki nad pacjentkami. Ponadto w niniejszym dokumencie przedstawiono listę priorytetów badawczych, które, jeśli zostaną przeprowadzone w przyszłości, mogą potwierdzić lub zmienić obecne zalecenia.

Supplementary data

Supplementary data are available at *Human Reproduction Open* online.

Acknowledgements

The WG would like to thank Dr Jouni Ahonen, Dr Orhan Binici and Dr Tahsin Zatman for their helpful expert input on the sedation section. The WG would also like to thank all contributors to the stakeholder review.

Authors' roles

ADA proposed the topic, composed the group of experts and chaired the WG. C.P. provided substantial contributions to conception and design. N.V. performed the literature search and contributed to the coordination of the WG. All other authors contributed equally in drafting the article or revising it critically for important intellectual content. All authors approved of the final version to be published.

Funding

European Society of Human Reproduction and Embryology to WG.

Conflict of interest

Dr Amso reports: My wife and I have shares in commercial businesses, one of which is in the medical field, Intelligent Ultrasound plc, UK. The other authors declare that they have no conflict of interests.

References

Acharya U, Elkington N, Manning L, Thorp-Jones D, Tavener G. Recommendations for good practice for sedation in assisted conception. *Hum Fertil* 20l9;l-9.

Almog B, Rimon E, Yovel I, Bar-Am A, Amit A, Azem F. Vertebral osteomyelitis: a rare complication of transvaginal ultrasound-guided oocyte retrieval. *Fertil Steril* 2000;**73**:l250-l252.

American Institute of Ultrasound in Medicine. *AIUM Practice Parameter for Ultrasound Examinations in Reproductive Medicine and Infertility* , 20l7.

Amso NN. Potential health hazards of assisted reproduction. Problems facing the clinician. *Hum Reprod* l995;**10**:l628-l630.

Annamraju H, Ganapathy R, Webb B. Pelvic tuberculosis reactivated by in vitro fertilization egg collection? *Fertil Steril* 2003;**2008**: e200l-e2003.

Apfelbaum J, Gross J, Connis R, Arnold D, Cote C, Dutton R, Tung A. Practice guidelines for moderate procedural sedation and analgesia 20l8: a report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on moderate procedural sedation and analgesia, the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, American College of Radiology, American dental association, American Society of Dentist Anesthesiologists, and Society of Interventional Radiology. *Anesthesiology* 20l8;**128**:437-479.

Aragona C, Mohamed MA, Espinola MS, Linari A, Pecorini F, Micara G, Sbracia M. Clinical complications after transvaginal oocyte retrieval in 7,098IVFcycles. *Fertil Steril* 20ll;**95**:293-294.

Asemota OA, Girda E, Duenas O, Neal-Perry G, Pollack SE. Actinomycosis pelvic abscess after in vitro fertilization. *Fertil Steril* 20l3;**100**:408-4ll.

Aslam B, Wang W, Arshad MI, Khurshid M, Muzammil S, Rasool MH, Nisar MA, Alvi RF, Aslam MA, Qamar MU *et al.* Antibiotic resistance: a rundown of a global crisis. *Infect Drug Resist* 20l8;**11**: l645-l658.

Awonuga A, Waterstone J, Oyesanya O, Curson R, Nargund G, Parsons J. A prospective randomized study comparing needles of different diameters for transvaginal ultrasound-directed follicle aspiration. *Fertil Steril* l996;**65**:l09-ll3.

Ayestaran C, Matorras R, Gomez S, Arce D, Rodriguez-Escudero F. Severebradycardiaandbradypneafollowingvaginaloocyteretrieval: a possible toxic effect of paracervical mepivacaine. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2000;**91**:7l-73.

Azem F, Wolf Y, Botchan A, Amit A, Lessing JB, Kluger Y. Massive retroperitoneal bleeding: a complication of transvaginal ultrasonography-guided oocyte retrieval for in vitro fertilization- embryo transfer. *Fertil Steril*2000;**74**:405-406.

Aziz N, Biljan MM, Taylor CT, Manasse PR, Kingsland CR. Effect of aspirating needle calibre on outcome of in-vitro fertilization. *Hum Reprod* l993;**8**:l098-l000.

Ben-Shlomo I, Schiff E, Levran D, Ben-Rafael Z, Mashiach S, Dor J. Failure of oocyte retrieval during in vitro fertilization: a sporadic eventratherthan asyndrome. *Fertil Steril* l99l;**55**:324-327.

Benaglia L, Somigliana E, Iemmello R, Colpi E, Nicolosi AE, Ragni G. Endometrioma and oocyte retrieval-induced pelvic abscess: a clinical concernoran exceptional complication?*Fertil Steril*2008;**89**: l263-l266.

Bentov Y, Levitas E, Silberstein T, Potashnik G. Cullen's sign following ultrasound-guided transvaginal oocyte retrieval. *Fertil Steril* 2006;**85**:227.

Bhal PS, Pugh ND, Chui DK, Gregory L, Walker SM, Shaw RW. The use of transvaginal power Doppler ultrasonography to evaluate the relationshipbetweenperifollicularvascularityandoutcomeinin-vitro fertilization treatment cycles. *Hum Reprod* l999;**14**:939-945.

Bodri D, Guillen JJ, Polo A, Trullenque M, Esteve C, Coll O. Complications related to ovarian stimulation and oocyte retrieval in 4052 oocytedonorcycles. *Reprod Biomed Online* 2008;**17**:237-243.

Bolster F, Mocanu E, Geoghegan T, Lawler L. Transvaginal oocyte retrieval complicated by life-threatening obturator artery haemorrhage and managed by a vessel-preserving technique. *Ulster Med J* 20l4;**83**:l46-l48.

Bozdag G, Basaran A, Cil B, Esinler I, Yarali H. An oocyte pick-up procedure complicated with pseudoaneurysm of the internal iliac artery. *Fertil Steril*2004;**2008**:e20ll-e2003.

Bringer-Deutsch S, Mayenga JM, Grefenstette I, Grzegorczyk V, Kulski O, Belaisch-Allart J. In vitro fertilization: beware of oocyte retrieval without oocyte! *Gynecol Obstet Fertil* 20l0;**38**:690-692.

Burnik Papler T, Vrtacnik Bokal E, Salamun V, Galic D, Smrkolj T, Jancar N. Ureteral injury with delayed massive hematuria after transvaginal ultrasound-guided oocyte retrieval. *Case Rep Obstet Gynecol* 2015;**2015**:760805.

Catanzarite T, Bernardi LA, Confino E, Kenton K. Ureteral trauma during transvaginal ultrasound-guided oocyte retrieval: a case report. *Female Pelvic Med Reconstr Surg* 20l5;**2l** :e44-e45.

Chatrian A, Vidal C, Equy V, Hoffmann P, Sergent F. Hemoperitoneum presenting with the use of a topical hemostatic agent in oocyte retrieval: a case report. *J Med Case Rep* 20l2;**6**:395.

Checketts MR. AAGBI recommendations for standards of monitoring during anaesthesia and recovery 20l5. *Anaesthesia* 20l6;**7l** :470-47l.

Cho SW, Choi HJ. Effect of music on reducing anxiety for patients undergoing transrectal ultrasound-guided prostate biopsies: randomized prospective trial. *Urol J* 20l6;**l3**:26l2-26l4.

Choudhary RA, Bhise NM, Mehendale AV, Ganla KN. Ureteric injury during transvaginal oocyte retrieval (TVOR) and review of literature. *J Hum Reprod Sci* 20l7;**l0**:6l-64.

Coskun D, Gunaydin B, Tas A, Inan G, Celebi H, Kaya K. A comparison of three different target-controlled remifentanil infusion rates during target-controlled propofol infusion for oocyte retrieval. *Clinics* 20ll;**66**:8ll-8l5.

Coskun S, Madan S, Bukhari I, Al-Hassan S, Al-Rejjal R, Awartani K. Poor prognosis in cycles following "genuine" empty follicle syndrome. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 20l0;**l50**:l57-l59.

Dahl SK, Cannon S, Aubuchon M, Williams DB, Robins JC, Thomas MA. Follicle curetting at the time of oocyte retrieval increases the oocyte yield. *J Assist Reprod Genet* 2009;**26**:335-339.

Davis LB, Ginsburg ES. Transmyometrial oocyte retrieval and pregnancy rates. *Fertil Steril* 2004;**8l** :320-322.

De Geyter C, Calhaz-Jorge C, Kupka MS, Wyns C, Mocanu E, Motrenko T, Scaravelli G, Smeenk J, Vidakovic S, Goossens V *et al.* ART in Europe, 20l4: results generated from European registries by ESHRE: the European IVF-monitoring consortium (EIM) for the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). *Hum Reprod* 20l8;**33**:l586-l60l.

Debusscher F, Troussel S, Van Innis F, Holemans X. Spondylodiscitis aftertransvaginaloocyteretrievalforinvitrofertilisation. *ActaOrthop Belg* 2005;**7l** :249-25l.

Dellenbach P, Nisand I, Moreau L, Feger B, Plumere C, Gerlinger P, Brun B, Rumpler Y. Transvaginal, sonographically controlled ovarian follicle puncture for egg retrieval. *Lancet* l984;**l** :l467.

den Boon J, Kimmel CE, Nagel HT, van Roosmalen J. Pelvic abscess in the second half of pregnancy after oocyte retrieval for in-vitro fertilization: case report. *Hum Reprod* l999;**l4**:2402-2403.

Denschlag D, von Wolff M, Amant F, Kesic V, Reed N, Schneider A, Rodolakis A. Clinical recommendation on fertility preservation in borderline ovarian neoplasm: ovarian stimulation and oocyte retrieval after conservative surgery. *Gynecol Obstet Investig* 20l0;**70**:l60-l65.

Dessolle L, Leperlier F, Biau DJ, Freour T, Barriere P. Proficiency in oocyte retrieval assessed by the learning curve cumulative summation test. *Reprod Biomed Online* 20l4;**29**:l87-l92.

El-Toukhy T, Hanna L. Pelvic infection after oocyte retrieval: a preventable complication or an inevitable risk? *J Obstet Gynaecol* 2006;**26**:70l-703.

Enien WM, el Sahwy S, Harris CP, Seif MW, Elstein M. Human chorionic gonadotrophin and steroid concentrations in follicular fluid: the relationship to oocyte maturity and fertilization rates in stimulated and natural in-vitro fertilization cycles. *Hum Reprod* l995;**l0**:2840-2844.

European IVF monitoring Consortium for the European Society of Human Reproduction and Embryology, Calhaz-Jorge C, De C, Kupka MS, de J, Erb K, Mocanu E, Motrenko T, Scaravelli G, Wyns C *et al.* Assisted reproductive technology in Europe, 20l3: results generated from European registers by ESHREf. *Hum Reprod* 20l7;**32**:l957-l973.

Faymonville ME,Fissette J,MambourgPH,Roediger L,JorisJ,LamyM. Hypnosisasadjunctttherapyin consciousseda tion forplasticsurgery. *Reg Anesth* l995;**20**:l45-l5l.

FioriO,CornetD,Darai E,AntoineJM,BazotM.Uro-retroperitoneum after ultrasound-guided transvaginal follicle puncture in an oocyte donor: a case report. *Hum Reprod* 2006;**2l** :2969-297l.

FoudaUM,Sayed AM,AbdelmotyHI,ElsetohyKA. Ultrasound guided aspiration of hydrosalpinx fluid versus salpingectomy in the management of patients with ultrasound visible hydrosalpinx undergoing IVF-ET: a randomized controlled trial. *BMC Womens Health* 20l5;**l5**:2l.

Funabiki M, Taguchi S, Hayashi T, Tada Y, Kitaya K, Iwaki Y, Karita M, Nakamura Y. Vaginal preparation with povidone iodine disinfection and saline douching as a safe and effective method in prevention of oocyte pickup-associated pelvic inflammation without spoiling the reproductive outcome: evidence from a large cohortstudy. *Clin Exp Obstet Gynecol* 20l4;**4l** :689-690.

Gange SN, Baum NH. Verbal anesthesia: how it's used in urologic procedures. In: Gonzalez Christopher M (ed). *Urology Times*, 20l7

Georgiou EX, Melo P, Brown J, Granne IE. Follicular flushing dur ing oocyte retrieval in assisted reproductive techniques. *Cochrane Database Syst Rev* 20l8;**4**:CD004634.

Gleicher N, Friberg J, Fullan N, Giglia RV, Mayden K, Kesky T, Siegel I. EGG retrieval for in vitro fertilisation by sonographically controlled vaginal culdocentesis. *Lancet* l983;**2**:508-509.

Green-top Guideline No 52. Prevention and management of postpartum haemorrhage. *BJOG* 20l6;**l24**:el06-el49.

Grimbizis GF, Di Spiezio Sardo A, Saravelos SH, Gordts S, ExacoustosC,Van SchoubroeckD,Bermejo C,AmsoNN,Nargund G, Timmerman D *et al.* The Thessaloniki ESHRE/ESGE consensus on diagnosis offemale genital anomalies. *Hum Reprod*20l6; **3l:**2-7. Simultaneous publication in *Gynecol Surg*. 20l6;**20l3**:20ll-20l6.

Grynberg M, Berwanger AL, Toledano M, Frydman R, Deffieux X, Fanchin R. Ureteral injury after transvaginal ultrasound-guided oocyte retrieval: a complication of in vitro fertilization-embryo transfer that may lurk undetected in women presenting with severe ovarian hyperstimulation syndrome. *Fertil Steril* 20ll;**96**:869-87l.

Hammadieh N, Coomarasamy A, Ola B, Papaioannou S, Afnan M, Sharif K. Ultrasound-guided hydrosalpinx aspiration during oocyte collection improves pregnancy outcome in IVF: a randomized controlled trial. *Hum Reprod* 2008;**23**:lll3-lll7.

Han C,WangC,Liu XJ,GengN,WangYM,Fan AP,Yuan BB,Xue FX. In vitro fertilization complicated by rupture of tubo-ovarian abscess during pregnancy. *Taiwan J Obstet Gynecol* 20l5;**54**:6l2-6l6.

HershlagA,Feng HL,Scholl GS. Betadine (povidone-iodine)is toxicto murine embryogenesis. *Fertil Steril* 2003;**79**:l249-l250.

lip

Hinkelbein J, Lamperti M, Akeson J, Santos J, Costa J, De Robertis E, Longrois D, Novak-Jankovic V, Petrini F, Struys M *et al.* European Society of Anaesthesiology and European Board of Anaesthesiology guidelines for procedural sedation and analgesia in adults. *Eur J Anaesthesiol* 2018;**35**:6-24.

Horne R, Bishop CJ, Reeves G, Wood C, Kovacs GT. Aspiration of oocytes for in-vitro fertilization. *Hum Reprod Update* 1996;**2**: 77-85.

Human Fertilisation and Embryology Authority, London, UK. *Code of Practice*, 2017

Hwang JL, Kuo MC, Hsieh BC, Chang CH, Jou LC, Chen WH, Wu GJ. An acute psychiatric episode following transvaginal oocyte retrieval. *Hum Reprod* 2002;**17**:1124-1126.

Iikura M, Yamaguchi M, Hirai K, Suenaga A, Fujiwara T, Fujii T, Taketani Y, Yamamoto K. Case report: streptomycin-induced anaphylactic shock during oocyte retrieval procedures for in vitro fertilization. *J Allergy Clin Immunol* 2002;**109**:571-572.

Kart C, Guven S, Aran T, Dinc H. Life-threatening intraabdominal bleeding after oocyte retrieval successfully managed with angiographic embolization. *Fertil Steril* 2011;**96**:e99-e102.

Kasapoglu I, Turk P, Dayan A, Uncu G. Does the presence of endometriosis cause a challenge for transvaginal oocyte retrieval? A comparison between patients with and without endometriosis. *J Turk Ger Gynecol Assoc* 2018;**19**:151-157.

Kelada E, Ghani R. Bilateral ovarian abscesses following transvaginal oocyte retrieval for IVF: a case report and review of literature. *J Assist Reprod Genet* 2007;**24**:143-145.

Kim HH, Yun NR, Kim DM, Kim SA. Successful delivery following *Staphylococcus aureus* bacteremia after in vitro fertilization and embryo transfer. *Chonnam Med J* 2015;**51**:47-49.

Kim JW, Lee WS, Yoon TK, Han JE. Term delivery following tuboovar- ian abscess after in vitro fertilization and embryo transfer. *Am J Obstet Gynecol* 2013;**208**:e3-e6.

Kumaran A, Narayan PK, Pai PJ, Ramachandran A, Mathews B, Adiga SK. Oocyte retrieval at 140-mmHg negative aspiration pressure: a promising alternative to flushing and aspiration in assisted reproduction in women with low ovarian reserve. *J Hum Reprod Sci* 2015;**8**:98-102.

Kwan I, Wang R, Pearce E, Bhattacharya S. Pain relief for women undergoing oocyte retrieval for assisted reproduction. *Cochrane Database Syst Rev* 2018;**5**:CD004829.

Levi-Setti PE, Cirillo F, Scolaro V, Morenghi E, Heilbron F, Girardello D, Zannoni E, Patrizio P. Appraisal of clinical complications after 23,827 oocyte retrievals in a large assisted reproductive technology program. *Fertil Steril* 2018;**109**:1038-1043 e1031.

Liberty G, Hyman JH, Eldar-Geva T, Latinsky B, Gal M, Margalioth EJ. Ovarian hemorrhage after transvaginal ultrasonographically guided oocyte aspiration: a potentially catastrophic and not so rare complication among lean patients with polycystic ovary syndrome. *Fertil Steril* 2010;**93**:874-879.

Ludwig AK, Glawatz M, Griesinger G, Diedrich K, Ludwig M. Perioperative and post-operative complications of transvaginal ultrasound- guided oocyte retrieval: prospective study of >1000 oocyte retrievals. *Hum Reprod* 2006;**21**:3235-3240.

Lutz H, Buscarini E. *Manual of Diagnostic Ultrasound*. World Health Organization, Geneva, 2013

Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, Silver LC, Jarvis WR, Committee HICPA. Guideline for prevention of surgical site infection, 1999. *Infect Control Hosp Epidemiol* 1999;**20**:247-280.

Mascarenhas MN, Flaxman SR, Boerma T, Vanderpoel S, Stevens GA. National, regional, and global trends in infertility prevalence since 1990: a systematic analysis of 277 health surveys. *PLoS Med* 2012;**9**:e1001356.

Mashiach R, Stockheim D, Zolti M, Orvieto R. Delayed intra-abdominal bleeding following trans-vaginal ultrasonography guided oocyte retrieval for in vitro fertilization in patients at risk for thromboembolic events under anticoagulant therapy. *F1000Res* 2013; **2**:189.

Matorras R, Aparicio V, Corcostegui B, Prieto B, Mendoza R, Ramon O, Gomez-Picado O, Exposito A. Failure of intrauterine insemination as rescue treatment in low responders with adequate HCG timing with no oocytes retrieved. *Reprod Biomed Online* 2014;**29**:634-639.

Matorras R, Meabe A, Mendoza R, Prieto B, Ramon O, Mugica J, Aspichueta F, Exposito A. Human chorionic gonadotropin (hCG) plasma levels at oocyte retrieval and IVF outcomes. *J Assist Reprod Genet* 2012;**29**:1067-1071.

Matorras R, Rubio K, Iglesias M, Vara I, Exposito A. Risk of pelvic inflammatory disease after intrauterine insemination: a systematic review. *Reprod Biomed Online* 2018;**36**:164-171.

Matsunaga Y, Fukushima K, Nozaki M, Nakanami N, Kawano Y, Shigematsu T, Satoh S, Nakano H. A case of pregnancy complicated by the development of a tubo-ovarian abscess following in vitro fertilization and embryo transfer. *Am J Perinatol* 2003;**20**: 277-282.

Maxwell KN, Cholst IN, Rosenwaks Z. The incidence of both serious and minor complications in young women undergoing oocyte donation. *Fertil Steril* 2008;**90**:2165-2171.

Meyer L, Murphy LA, Gumer A, Reichman DE, Rosenwaks Z, Cholst IN. Risk factors for a suboptimal response to gonadotropin-releasing hormone agonist trigger during in vitro fertilization cycles. *Fertil Steril* 2015;**104**:637-642.

Miller PB, Price T, Nichols JE Jr, Hill L. Acute ureteral obstruction following transvaginal oocyte retrieval for IVF. *Hum Reprod* 2002;**17**:137-138.

Mmbaga N, Torrealday S, McCarthy S, Rackow BW. Acute portal vein thrombosis complicating in vitro fertilization. *Fertil Steril* 2012;**98**:1470-1473.

Modder J, Kettel LM, Sakamoto K. Hematuria and clot retention after transvaginal oocyte aspiration: a case report. *Fertil Steril* 2006;**86**:e721-e722.

Moini A, Riazi K, Amid V, Ashrafi M, Tehraninejad E, Madani T, Owj M. Endometriosis may contribute to oocyte retrieval-induced pelvic inflammatory disease: report of eight cases. *J Assist Reprod Genet* 2005;**22**:307-309.

Mongiu AK, Helfand BT, Kielb SJ. Ureterovaginal fistula formation after oocyte retrieval. *Urology* 2009;**73**:e441-e443.

Nargund G, Waterstone J, Bland J, Philips Z, Parsons J, Campbell S. Cumulative conception and live birth rates in natural (unstimulated) IVF cycles. *Hum Reprod* 2001;**16**:259-262.

Nikkhah-Abyaneh Z, Khulpateea N, Aslam MF. Pyometra after ovum retrieval for in vitro fertilization resulting in hysterectomy. *Fertil Steril* 2010;**93**:e261-e262.

Ozaltin S, Kumbasar S, Savan K. Evaluation of complications developing during and after transvaginal ultrasound—guided oocyte retrieval. *Ginekol Pol* 2018;**89**:1-6.

Panayotidis C. *Interventional ultrasound: standardisation of oocyte retrieval in assisted reproduction treatments. Dissertation. Postgraduate Medical School University of Cardiff* . UK: Cardiff University 2017. https://www.researchgate.net/publication/327142563_Interventional_Ultrasound_Standardisation_of_Oocyte_Retrieval_in_Assisted_Reproduction_Treatments/related.

Pappin C, Plant G. A pelvic pseudoaneurysm (a rare complication of oocyte retrieval for IVF) treated by arterial embolization. *Hum Fertil (Camb)* 2006;**9**:153-155.

Patounakis G, Krauss K, Nicholas SS, Baxter JK, Rosenblum NG, Berghella V. Development of pelvic abscess during pregnancy following transvaginal oocyte retrieval and in vitro fertilization. *Eur JObstetGynecolReprodBiol*2012;**164**:116-117.

Piroli A, Marci R, Marinangeli F, Paladini A, Di G, Giovanni Artini P, Caserta D, Tatone C. Comparison of different anaesthetic methodologies for sedation during in vitro fertilization procedures: effects on patient physiology and oocyte competence. *Gynecol Endocrinol* 2012;**28**:796-799.

Ragni G, Scarduelli C, Calanna G, Santi G, Benaglia L, Somigliana E. Blood loss during transvaginal oocyte retrieval. *Gynecol Obstet Investig* 2009;**67**:32-35.

RCOG. *Reproductive Medicine Curriculum and Logbook* in 2015. https://www.rcog.org.uk/en/careers-training/specialty-training-curriculum/subspecialty-training/reproductive-medicine- subspecialty-training/#post (31 May 2019, date last accessed).

Risquez F, Confino E. Can Doppler ultrasound-guided oocyte retrieval improve IVF safety? *Reprod Biomed Online* 2010;**21**:444-445.

Rolland L, Perrin J, Villes V, Pellegrin V, Boubli L, Courbiere B. IVF oocyte retrieval: prospective evaluation of the type of anesthesia on live birth rate, pain, and patient satisfaction. *J Assist Reprod Genet* 2017;**34**:1523-1528.

Roman-Rodriguez CF, Weissbrot E, Hsu CD, Wong A, Siefert C, Sung L. Comparing transabdominal and transvaginal ultrasound- guided follicular aspiration: a risk assessment formula. *Taiwan J Obstet Gynecol* 2015;**54**:693-699.

Romero B, Aibar L, Martinez Navarro L, Fontes J, Calderon MA, Mozas J. Pelvic abscess after oocyte retrieval in women with endometriosis: a case series. *Iran J Reprod Med* 2013;**11**:677-680.

Roseveare C, Seavell C, Patel P, Criswell J, Kimble J, Jones C, Shepherd H. Patient-controlled sedation and analgesia, using propofol and alfentanil, during colonoscopy: a prospective randomized controlled trial. *Endoscopy* 1998;**30**:768-773.

Schulman JD, Dorfmann A, Jones S, Joyce B, Hanser J. Outpatient in vitro fertilization using transvaginal oocyte retrieval and local anesthesia. *NEnglJMed*1985;**312**:1639.

Sharpe K, Karovitch AJ, Claman P, Suh KN. Transvaginal oocyte retrieval for in vitro fertilization complicated by ovarian abscess during pregnancy. *Fertil Steril* 2006;**86**:e211-e213.

Short TG, Chui PT. Propofol and midazolam act synergistically in combination. *Br J Anaesth* 1991;**67**:539-545.

Siristatidis CS, Vrachnis N, Creatsa M, Maheshwari A, Bhattacharya S. In vitro maturation in subfertile women with polycystic ovarian syndrome undergoing assisted reproduction. *Cochrane Database Syst Rev* 2013. **10**, CD006606. doi: 10.1002/14651858.CD006606.pub3.

Soave I, D'Angelo A, Piva I, Marci R. A pilot study on oocyte retrieval simulator: a new tool for training? *J Med Syst* 2019;**43**:202.

Song XM, Jiang H, Zhang WX, Zhou Y, Ni F, Wang XM. Ultrasound sclerotherapy pretreatment could obtain a similar effect to surgical intervention on improving the outcomes of in vitro fertilization for patients with hydrosalpinx. *J Obstet Gynaecol Res* 2017;**43**: 122-127.

Soritsa D, Soritsa A, Peters M, Salumets A. A case report of broken needle during complicated oocyte retrieval. In: *7th International IVI Congress|Reproductive Medicine & Beyond; May 11th to 13th 2017; Bilbao, Spain*, 2017

SpencerES,Hoff HS,SteinerAZ,CowardRM.Immediateureterovaginalfistulafollowingoocyteretrieval:acaseandsystematicreviewof the literature. *Urol Ann* 2017;**9**:125-130.

Tobler KJ, Zhao Y, Weissman A, Majumdar A, Leong M, Shoham Z. Worldwide survey of IVF practices: trigger, retrieval and embryo transfer techniques. *Arch Gynecol Obstet* 2014;**290**:561-568.

Traina V, Boyer P, Piccinni O, Costantino G, D'Amato G, D'Addario V, Cho YS. Failed oocyte retrieval in in-vitro fertilization with documented positive serum beta-human chorionic gonadotrophin (HCG) concentration on day HCG+1. *Hum Reprod* 1993;**8**: 1854-1855.

Tsai YC, Lin MY, Chen SH, Chung MT, Loo TC, Huang KF, Lin LY. Vaginal disinfection with povidone iodine immediately before oocyte retrieval is effective in preventing pelvic abscess formation withoutcompromisingtheoutcomeofIVF-ET.*JAssistReprodGenet* 2005;**22**:173-175.

Vadivelu N,Mitra S, Schermer E, Kodumudi V, Kaye AD, Urman RD. Preventive analgesia for postoperative pain control: a broader concept. *Local Reg Anesth* 2014;**7**:17-22.

Van Hoecke F, Beuckelaers E, Lissens P, Boudewijns M. Actinomyces urogenitalis bacteremia and tubo-ovarian abscess after an in vitro fertilization(IVF)procedure.*JClinMicrobiol*2013;**51**:4252-4254.

Varras M, Polyzos D, Tsikini A, Antypa E, Apessou D, Tsouroulas M. Ruptured tubo-ovarian abscess as a complication of IVF treatment: clinical,ultrasonographicandhistopathologicfindings.Acasereport. *Clin Exp Obstet Gynecol* 2003;**30**:164-168.

Vermeulen N, Le Clef N, D'Angelo A, Veleva Z, Tilleman K. *Manual for the Development of Recommendations for Good Practice*, 2018.

Villette C, Bourret A, Santulli P, Gayet V, Chapron C, de Ziegler D. Risksoftubo-ovarianabscessincasesofendometriomaandassisted reproductive technologies are both under- and overreported. *Fertil Steril*2016;**106**:410-415.

Vilos AG, Feyles V, Vilos GA, Oraif A, Abdul-Jabbar H, Power N. Ureteric injury during transvaginal ultrasound guided oocyte retrieval. *J Obstet Gynaecol Can* 2015;**37**:52-55.

von Eye CH, Moretto M, D'Avila AM, Berger M. Immediate ureterovaginal fistula secondary to oocyte retrieval-a case report. *FertilSteril*2006;**2008**:e2001-e2003.

WeissA,NerilR,GeslevichJ,LaveeM,Beck-FruchterR,GolanJ,Shalev E. Lag time from ovulation trigger to oocyte aspiration and oocyte maturity in assisted reproductive technology cycles: a retrospective study.*FertilSteril*2014;**102**:419-423.

WorldAllianceforPatientSafety. *WHOSurgicalSafety Checklist*, 2008.

Yalcinkaya TM, Erman-Akar M, Jennell J. Term delivery following transvaginal drainage of bilateral ovarian abscesses after oocyte retrieval: a case report. *J Reprod Med* 2011;**56**:87-90.

lip

Yao M, Schust D. Infertility. In: Berek JS (ed). *Novak's Gynecology* . Philadelphia, PA: Lippincott Company, 2002

Yeo JK, Cho DY, Oh MM, Park SS, Park MG. Listening to music during cystoscopy decreases anxiety, pain, and dissatisfaction in patients: a pilot randomized controlled trial. *J Endourol* 2013;**27**:459-462.

Youn AM, Ko YK, Kim YH. Anesthesia and sedation outside of the operating room. *Korean J Anesthesiol* 2015;**68**:323-331.

Zhang WY, Li Wan Po A. Analgesic efficacy of paracetamol and its combination with codeine and caffeine in surgical pain-a metaanalysis. *J Clin Pharm Ther* 1996;**21**:261-282.

Zhang ZS, Wang XL, Xu CL, Zhang C, Cao Z, Xu WD, Wei RC, Sun YH. Music reduces panic: an initial study of listening to preferred music improves male patient discomfort and anxiety during flexible cystoscopy. *J Endourol* 2014;**28**:739-744.

Zhen X, Qiao J, Ma C, Fan Y, Liu P. Intraperitoneal bleeding following transvaginal oocyte retrieval. *Int J Gynaecol Obstet* 2010;**108**:31-34.

Zhou Y, Jiang H, Zhang WX, Ni F, Wang XM, Song XM. Ultrasound-guided aspiration of hydrosalpinx occurring during controlled ovarian hyperstimulation could improve clinical outcome of in vitro fertilization-embryo transfer. *J Obstet Gynaecol Res* 2016;**42**:960-965.

Zreik TG, Garcia-Velasco JA, Vergara TM, Arici A, Olive D, Jones EE. Empty follicle syndrome: evidence for recurrence. *Hum Reprod* 2000;**15**:999-1002.